

TRABAJO DE FINAL DE GRADO

Grado en Ingeniería Mecánica

**ANÁLISIS NUMÉRICO DE FLUJOS
MAGNETOHIDRODINÁMICOS EN CANALES Y EXPANSIONES**



Memoria y Anexos

Autor/a: Joan Comabella Llavina
Director/a: Javier Principe
Convocatoria: Junio 2026

Resumen

La magnetohidrodinámica (MHD) estudia el comportamiento de fluidos eléctricamente conductores sometidos a la acción de campos magnéticos. Este tipo de fenómenos aparece en numerosas aplicaciones tecnológicas, como los sistemas de refrigeración mediante metales líquidos utilizados en reactores de fusión nuclear, procesos metalúrgicos y diferentes dispositivos de la industria electromagnética.

El objetivo principal de este trabajo es analizar el comportamiento de flujos MHD mediante simulaciones numéricas en diferentes configuraciones geométricas. En particular, se estudian dos casos de interés: el flujo en canales rectangulares, asociado al problema de Hunt, y el flujo en geometrías con expansión. Para ello se emplean resultados procedentes de simulaciones numéricas y se desarrollan herramientas de postproceso utilizando ParaView y Python, permitiendo la extracción y visualización de variables como la velocidad, la presión, el potencial eléctrico y la densidad de corriente.

A partir de los resultados obtenidos se analizan perfiles de velocidad, distribuciones de corriente eléctrica, isolíneas y perfiles de presión para distintos valores del número de Hartmann y del número de Reynolds. Asimismo, se realizan comparaciones con datos de referencia disponibles con el fin de evaluar la capacidad de las simulaciones para reproducir los fenómenos físicos esperados.

Los resultados muestran una clara influencia del campo magnético sobre la estructura del flujo, observándose la aparición de capas de Hartmann, modificaciones en la distribución de corrientes eléctricas y cambios significativos en la evolución de la presión en presencia de expansiones. La comparación con los datos de referencia confirma la validez de los resultados obtenidos y permite verificar el comportamiento esperado de las configuraciones estudiadas.

Resum

La magnetohidrodinàmica (MHD) estudia el comportament de fluids elèctricament conductors sotmesos a l'acció de camps magnètics. Aquest tipus de fenòmens apareix en nombroses aplicacions tecnològiques, com ara els sistemes de refrigeració amb metalls líquids utilitzats en reactors de fusió nuclear, processos metal·lúrgics i diversos dispositius de la indústria electromagnètica.

L'objectiu principal d'aquest treball és analitzar el comportament de fluxos MHD mitjançant simulacions numèriques en diferents configuracions geomètriques. En particular, s'estudien dos casos d'interès: el flux en canals rectangulars, associat al problema de Hunt, i el flux en geometries amb expansió. Per a això s'utilitzen resultats procedents de simulacions numèriques i es desenvolupen eines de postprocessament utilitzant ParaView i Python, que permeten l'extracció i la visualització de variables com la velocitat, la pressió, el potencial elèctric i la densitat de corrent.

A partir dels resultats obtinguts s'analitzen perfils de velocitat, distribucions de corrent elèctric, isolínies i perfils de pressió per a diferents valors del nombre de Hartmann i del nombre de Reynolds. Així mateix, es realitzen comparacions amb dades de referència disponibles amb la finalitat d'avaluar la capacitat de les simulacions per reproduir els fenòmens físics esperats.

Els resultats mostren una clara influència del camp magnètic sobre l'estructura del flux, observant-se l'aparició de capes de Hartmann, modificacions en la distribució de corrents elèctrics i canvis significatius en l'evolució de la pressió en presència d'expansions. La comparació amb les dades de referència confirma la validesa dels resultats obtinguts i permet verificar el comportament esperat de les configuracions estudiades.

Abstract

Magnetohydrodynamics (MHD) studies the behavior of electrically conducting fluids subjected to magnetic fields. These phenomena are present in numerous technological applications, including liquid-metal cooling systems used in nuclear fusion reactors, metallurgical processes, and various devices in the electromagnetic industry.

The main objective of this work is to analyze the behavior of MHD flows through numerical simulations in different geometrical configurations. In particular, two cases of interest are investigated: flow in rectangular channels, associated with the Hunt flow problem, and flow through expansion geometries. To achieve this, results obtained from numerical simulations are used, and post-processing tools based on ParaView and Python are developed to extract and visualize variables such as velocity, pressure, electric potential, and current density.

Based on the obtained results, velocity profiles, electric current distributions, contour lines, and pressure profiles are analyzed for different values of the Hartmann and Reynolds numbers. Furthermore, comparisons with available reference data are carried out in order to assess the ability of the simulations to reproduce the expected physical phenomena.

The results reveal a significant influence of the magnetic field on the flow structure, including the appearance of Hartmann layers, modifications in the distribution of electric currents, and notable changes in pressure evolution in the presence of expansions. Comparison with reference data confirms the validity of the obtained results and verifies the expected behavior of the studied configurations.

Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento a mi tutor, Javier Principe, por su ayuda, orientación y disponibilidad durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado. Sus consejos y conocimientos han sido fundamentales para la realización de este proyecto.

También quiero agradecer a mis profesores, compañeros y amigos por todo lo aprendido y compartido a lo largo de estos años.

Por último, agradezco especialmente a mi familia su apoyo, confianza y paciencia, que han sido esenciales para poder alcanzar esta meta.

Glosario

MHD (Magnetohydrodynamics): Disciplina que estudia el comportamiento de fluidos eléctricamente conductores sometidos a campos magnéticos.

AGR: Formato de archivo utilizado para almacenar datos de referencia y resultados gráficos empleados en las comparaciones realizadas durante el trabajo.

Campo magnético (B): Magnitud vectorial que describe la intensidad y dirección de la acción magnética aplicada sobre el fluido conductor.

Densidad de corriente eléctrica (j): Corriente eléctrica por unidad de superficie que circula a través del fluido conductor.

Fuerza de Lorentz (FL): Fuerza electromagnética generada por la interacción entre la densidad de corriente eléctrica y el campo magnético aplicado.

Ha (Número de Hartmann): Parámetro adimensional que relaciona la intensidad de las fuerzas electromagnéticas con las fuerzas viscosas presentes en el flujo.

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor): Proyecto internacional destinado a demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la energía de fusión nuclear.

N (Parámetro de interacción magnética): Número adimensional que relaciona las fuerzas electromagnéticas con las fuerzas inerciales del flujo.

ParaView: Software de visualización científica utilizado para el análisis y postprocesado de resultados numéricos.

Re (Número de Reynolds): Número adimensional que relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas del flujo.

Streamlines (Líneas de corriente): Curvas tangentes al campo de velocidades que permiten visualizar la trayectoria seguida por el flujo.

VTK (Visualization Toolkit): Biblioteca de visualización científica empleada por ParaView para el almacenamiento y tratamiento de datos.

PVTU: Formato de archivo utilizado para almacenar los resultados de las simulaciones numéricas en mallas no estructuradas paralelas.

Índice

RESUMEN	I
RESUM	II
ABSTRACT	III
AGRADECIMIENTOS	IV
GLOSARIO	V
INTRODUCCIÓN	1
1.1. Origen del trabajo	1
1.2. Objetivos del trabajo	5
1.3. Alcance del trabajo	5
MARCO TEÓRICO	7
2.1 Introducción a la magnetohidrodinámica	7
2.2 Ecuaciones fundamentales	7
2.3 Números adimensionales	10
2.4 Problema de Hunt	11
2.5 Flujo en expansiones	12
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN	14
3.1 Herramientas utilizadas	14
3.2 Postproceso	15
3.3 Extracción y tratamiento de datos	16
APLICACIÓN EN CANALES	22
4.1 Configuración del problema	22
4.2 Resultados	23
4.2.1 Perfiles de velocidad	23
4.2.2 Perfiles de corriente	26
4.2.3 Isolíneas	29
4.2.4 Análisis de la Fuerza de Lorentz	31
APLICACIÓN EN EXPANSIONES	33
5.1 Configuración del problema	33
5.2 Análisis de presión	35

5.3	Análisis de velocidad	37
5.4	Líneas de corriente	40
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD E IMPLICACIONES ÉTICAS		45
CONCLUSIONES		47
ANÁLISIS ECONÓMICO		49
BIBLIOGRAFÍA		51
ANEXO A		53
A1.	Código extracción de resultados Problema de Hunt.....	53
A2.	Código extracción de resultados Problema de expansión	63

Introducción

1.1. Origen del trabajo

La magnetohidrodinámica (MHD, *Magnetohydrodynamics*) es la disciplina que estudia el comportamiento de fluidos eléctricamente conductores bajo la influencia de campos magnéticos. Este campo combina principios de la mecánica de fluidos, el electromagnetismo y la física matemática para describir la interacción entre el movimiento del fluido y los fenómenos electromagnéticos asociados. La aplicación de un campo magnético externo sobre un fluido conductor genera fuerzas electromagnéticas que modifican su comportamiento, pudiendo alterar perfiles de velocidad, distribuciones de presión y trayectorias del flujo.

El estudio de estos fenómenos ha adquirido una gran importancia debido a su presencia en múltiples aplicaciones científicas e industriales. Una de las aplicaciones más relevantes se encuentra en los reactores de fusión nuclear, donde se emplean metales líquidos como sistemas de refrigeración y extracción de calor. En este tipo de dispositivos, el comportamiento del flujo se encuentra fuertemente condicionado por los intensos campos magnéticos utilizados para el confinamiento del plasma.

La energía de fusión se considera una de las alternativas más prometedoras para satisfacer la creciente demanda energética mundial de forma sostenible. A diferencia de los combustibles fósiles, la fusión no produce emisiones directas de dióxido de carbono durante su funcionamiento y genera cantidades reducidas de residuos radiactivos de larga duración. Proyectos internacionales como ITER tienen como objetivo demostrar la viabilidad científica y tecnológica de esta fuente de energía mediante la reproducción en la Tierra de los procesos que tienen lugar en el interior de las estrellas. Para alcanzar este objetivo es necesario desarrollar sistemas capaces de soportar condiciones extremas de temperatura, radiación y campos magnéticos, donde los metales líquidos desempeñan un papel fundamental como materiales de refrigeración y extracción de calor.

Esta relación entre la magnetohidrodinámica y la tecnología de fusión constituye una de las principales motivaciones del presente trabajo. Comprender cómo influyen los campos magnéticos sobre el comportamiento de fluidos conductores resulta esencial para el diseño y optimización de futuros sistemas energéticos basados en la fusión nuclear, así como para mejorar la eficiencia y seguridad de los dispositivos actualmente en desarrollo.

En los reactores de fusión de tipo tokamak, el plasma alcanza temperaturas de varios millones de grados Celsius, lo que hace imposible su contacto directo con cualquier material sólido. Para evitarlo, se utilizan intensos campos magnéticos que permiten confinar el plasma y mantenerlo alejado de las paredes del reactor. Sin embargo, una parte de la energía generada durante la reacción debe ser extraída de forma eficiente para garantizar el funcionamiento seguro de la instalación. [4]

Con este objetivo, los diseños actuales incorporan sistemas de refrigeración y mantos reproductores (*breeding blankets*) situados alrededor de la cámara de plasma. Estos componentes pueden emplear metales líquidos conductores, como litio o aleaciones basadas en plomo-litio,

capaces de absorber calor y, al mismo tiempo, participar en la producción de tritio, uno de los combustibles necesarios para mantener la reacción de fusión.

La presencia simultánea de fluidos conductores y campos magnéticos intensos provoca la aparición de fenómenos MHD que influyen directamente en la circulación del fluido. Estos efectos pueden modificar los perfiles de velocidad, aumentar las pérdidas de presión y alterar los mecanismos de transferencia de calor. Por este motivo, la comprensión de los flujos MHD constituye un aspecto fundamental para el diseño y optimización de futuros reactores de fusión. [3]

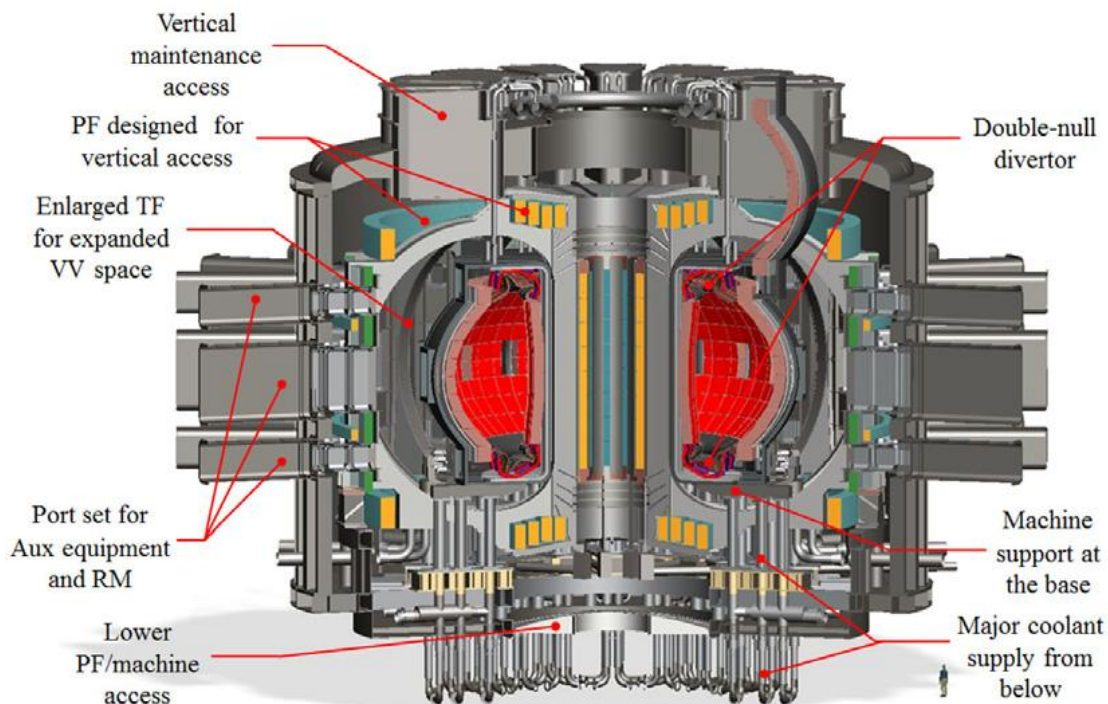


Figura 1.1. Esquema reactor tipo Tokamak. Fuente: Wikimedia Commons, archivo *K-DEMO device core design features*, licencia Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0).

Asimismo, la MHD tiene un papel destacado en sistemas de refrigeración mediante metales líquidos utilizados en tecnologías energéticas avanzadas, donde es necesario garantizar una transferencia térmica eficiente y un comportamiento estable del flujo. También presenta aplicaciones en procesos metalúrgicos, donde los campos electromagnéticos permiten controlar el movimiento de materiales fundidos, así como en distintos procesos de la industria electromagnética relacionados con transporte, mezclado y control de fluidos conductores.

A pesar de los avances experimentales y numéricos desarrollados durante las últimas décadas, el análisis de flujos MHD continúa representando un desafío debido a la complejidad física de los fenómenos involucrados. La interacción entre fuerzas viscosas, inerciales y electromagnéticas puede generar comportamientos altamente complejos, especialmente en geometrías tridimensionales o configuraciones con cambios bruscos de sección, como expansiones y contracciones de conductos.

El desarrollo de métodos numéricos y herramientas computacionales ha permitido abordar este tipo de problemas con un mayor nivel de detalle, ofreciendo acceso a variables difíciles de obtener experimentalmente y facilitando el estudio de fenómenos internos del flujo. En este contexto, el uso de simulaciones y técnicas avanzadas de postproceso constituye una herramienta fundamental para comprender y analizar el comportamiento de sistemas MHD.

1.2. Objetivos del trabajo

El objetivo principal de este trabajo consiste en analizar mediante simulaciones numéricas el comportamiento de flujos MHD en distintas configuraciones geométricas y estudiar la influencia que ejercen determinados parámetros físicos sobre su comportamiento. Para ello, se abordará el estudio de diferentes casos, como el flujo entre placas paralelas correspondiente a una configuración clásica conocida en determinadas condiciones como problema de Hunt y el flujo en expansiones, permitiendo analizar la evolución de variables características como la velocidad, la presión o la densidad de corriente eléctrica.

Además, se desarrollarán herramientas de postproceso y visualización que faciliten la extracción y representación de resultados, permitiendo una interpretación más detallada del comportamiento del flujo. Finalmente, los resultados obtenidos se compararán con referencias disponibles en la literatura con el objetivo de validar el comportamiento observado y evaluar la capacidad de las simulaciones para reproducir los fenómenos físicos estudiados.

Finalmente, los resultados obtenidos se compararán con referencias disponibles en la literatura con el objetivo de validar el comportamiento observado y evaluar la capacidad de las simulaciones para reproducir los fenómenos físicos estudiados. Esta comparación permitirá analizar el grado de concordancia entre los resultados numéricos y los datos de referencia, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, estudiando aspectos como la distribución de velocidades, la evolución de la presión o el comportamiento general del flujo. Asimismo, este análisis permitirá identificar posibles diferencias entre los resultados obtenidos y los esperados teóricamente, proporcionando una mejor comprensión de las limitaciones y capacidades del modelo utilizado.

1.3. Alcance del trabajo

El presente trabajo se centra en el estudio y análisis de flujos MHD mediante el uso de simulaciones numéricas y herramientas de postproceso orientadas a la extracción, representación e interpretación de resultados. El alcance del trabajo comprende el análisis de diferentes configuraciones geométricas con el objetivo de estudiar el comportamiento del flujo bajo distintas condiciones y evaluar la influencia de parámetros característicos, como el número de Hartmann o el número de Reynolds, sobre las principales variables del problema.

Además del estudio de las simulaciones, el trabajo incluye el desarrollo de herramientas de visualización y postproceso destinadas a facilitar el análisis de los resultados obtenidos. Entre estas herramientas se encuentran la representación de perfiles de velocidad y presión, la visualización de líneas de corriente, isolíneas y otras magnitudes relevantes que permitan una mejor comprensión del comportamiento físico del flujo y de su evolución dentro de las distintas configuraciones analizadas.

Asimismo, el alcance del trabajo contempla la comparación de los resultados obtenidos con datos y resultados de referencia disponibles, con el propósito de analizar hasta qué punto las

simulaciones reproducen el comportamiento esperado y verificar la validez de los fenómenos observados.

Por otro lado, este trabajo no incluye el desarrollo o implementación del modelo numérico utilizado para realizar las simulaciones, centrándose principalmente en el estudio y análisis de los resultados generados. Del mismo modo, tampoco contempla la realización de una validación experimental propia, por lo que las comparaciones efectuadas se basarán en resultados experimentales y referencias previamente disponibles.

Marco teórico

2.1 Introducción a la magnetohidrodinámica

La MHD es la rama de la física que estudia el comportamiento de fluidos eléctricamente conductores sometidos a la acción de campos magnéticos. Esta disciplina combina principios pertenecientes a diferentes áreas, principalmente mecánica de fluidos y electromagnetismo, con el objetivo de describir la interacción existente entre el movimiento del fluido y los efectos electromagnéticos generados.

Cuando un fluido conductor, como un metal líquido, un plasma o determinados fluidos ionizados, se desplaza bajo la presencia de un campo magnético externo, se inducen corrientes eléctricas en su interior. Estas corrientes generan fuerzas electromagnéticas que modifican el comportamiento natural del flujo, alterando propiedades como la velocidad, la distribución de presión y la estructura interna del movimiento del fluido.

La interacción entre las corrientes eléctricas inducidas y el campo magnético produce una fuerza conocida como fuerza de Lorentz, que constituye uno de los mecanismos físicos más importantes dentro de la MHD. Esta fuerza puede actuar frenando el movimiento del fluido o redistribuyendo el flujo en determinadas regiones del dominio, dependiendo de la geometría y de las condiciones del problema considerado.

El estudio de este tipo de fenómenos resulta de gran interés debido a su aplicación en numerosos ámbitos científicos e industriales. Entre las aplicaciones más destacadas se encuentran los sistemas de refrigeración mediante metales líquidos utilizados en reactores de fusión, procesos metalúrgicos, sistemas de generación energética y diferentes aplicaciones de la industria electromagnética.

En el contexto de este trabajo, el interés se centra en el estudio de flujos de metales líquidos sometidos a campos magnéticos externos y en el análisis de cómo la presencia de dichos campos afecta a la evolución del flujo en diferentes configuraciones geométricas. Para ello, resulta necesario introducir las ecuaciones y parámetros que describen matemáticamente este tipo de fenómenos, los cuales se desarrollarán en los apartados siguientes.

2.2 Ecuaciones fundamentales

El comportamiento de los flujos MHD puede describirse mediante un conjunto de ecuaciones que combinan los principios de la mecánica de fluidos y del electromagnetismo. Estas ecuaciones permiten representar matemáticamente la interacción entre el movimiento del fluido y los fenómenos electromagnéticos asociados.

En el estudio de problemas MHD se consideran habitualmente fluidos incompresibles y eléctricamente conductores, lo que permite simplificar el modelo y describir el sistema mediante

las ecuaciones de conservación de masa, cantidad de movimiento y las relaciones electromagnéticas que gobiernan el problema.

La ecuación de conservación de masa para un fluido incompresible viene dada por:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (\text{Eq.2.1})$$

donde:

- $\mathbf{v}$ representa el vector velocidad del fluido.

Esta ecuación expresa que la masa se conserva dentro del dominio y que el flujo permanece constante, es decir, no existe acumulación ni pérdida de masa en el sistema.

La conservación de la cantidad de movimiento se describe mediante la ecuación de Navier-Stokes modificada para incluir efectos electromagnéticos:

$$\rho \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right] = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{j} \times \mathbf{B} \quad (\text{Eq.2.2})$$

donde:

- ρ es la densidad del fluido
- P representa la presión
- μ es la viscosidad dinámica
- $\mathbf{j}$ corresponde a la densidad de corriente eléctrica
- $\mathbf{B}$ representa el campo magnético aplicado

Los términos situados en el lado izquierdo representan la variación temporal y los efectos convectivos del flujo, mientras que el lado derecho contiene las fuerzas que actúan sobre el fluido: gradientes de presión, efectos viscosos y fuerzas electromagnéticas esta última se conoce como fuerza de Lorentz y constituye uno de los elementos más importantes dentro de la MHD. Esta fuerza surge debido a la interacción entre las corrientes eléctricas inducidas y el campo magnético aplicado, pudiendo modificar significativamente el comportamiento del flujo.

Por último, las corrientes eléctricas deben satisfacer la conservación de carga eléctrica:

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0 \quad (\text{Eq.2.3})$$

lo que indica que no existe acumulación neta de carga eléctrica dentro del dominio.

La circulación de corriente eléctrica en un fluido conductor sometido a un campo magnético puede describirse mediante la ley de Ohm generalizada para medios en movimiento. Esta ecuación relaciona la densidad de corriente eléctrica con el campo eléctrico aplicado y con el movimiento del fluido dentro del campo magnético:

$$\mathbf{j} = \sigma(-\nabla\phi + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (\text{Eq.2.4})$$

Esta expresión indica que las corrientes eléctricas pueden aparecer tanto por la presencia de un campo eléctrico externo como por el movimiento de un fluido conductor en presencia de un campo magnético. Este segundo mecanismo es especialmente importante en magnetohidrodinámica, ya que es el responsable de la generación de corrientes inducidas en el interior del fluido.

En muchos de los problemas estudiados en ingeniería, y particularmente en las simulaciones realizadas en este trabajo, se considera que el campo magnético aplicado es mucho más intenso que el campo magnético generado por las propias corrientes inducidas. Bajo esta hipótesis, conocida como aproximación de bajo número de Reynolds magnético, la ley de Ohm permite determinar la distribución de corrientes eléctricas dentro del fluido.

Estas corrientes interactúan posteriormente con el campo magnético aplicado dando lugar a la fuerza de Lorentz, responsable de modificar el comportamiento del flujo.

La fuerza de Lorentz viene dada por el producto vectorial entre la densidad de corriente eléctrica y el campo magnético aplicado,

$$\mathbf{F}_L = \mathbf{j} \times \mathbf{B} \quad (\text{Eq.2.5})$$

donde $\mathbf{j}$ representa la densidad de corriente y $\mathbf{B}$ el campo magnético externo. Como consecuencia, la dirección e intensidad de la fuerza dependen directamente de la distribución de corrientes inducidas dentro del fluido.

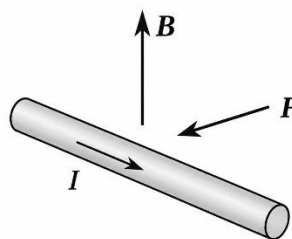


Figura 2.1 Fuerza sobre un conductor con corriente I sometido a un campo magnético B

El conjunto formado por estas ecuaciones permite describir completamente el comportamiento de los flujos MHD considerados en este trabajo y constituye la base matemática sobre la que se desarrollan las simulaciones y análisis presentados en los capítulos posteriores. [1]

2.3 Números adimensionales

Los problemas de mecánica de fluidos y MHD suelen describirse mediante números adimensionales que permiten relacionar distintos efectos físicos presentes en el sistema. Estos parámetros facilitan el análisis y comparación entre diferentes configuraciones, ya que representan la importancia relativa de determinadas fuerzas o fenómenos dentro del flujo.

En el estudio de flujos MHD, los números adimensionales más relevantes son el número de Reynolds, el número de Hartmann y el parámetro de interacción, ya que permiten caracterizar el comportamiento del flujo y evaluar la influencia de los efectos magnéticos sobre la dinámica del sistema.

El número de Reynolds (Re) expresa la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas del fluido y se define como:

$$Re = \frac{\rho v_0 L}{\mu} \quad (\text{Eq.2.4})$$

- v_0 representa una velocidad característica del flujo
- L corresponde a una longitud característica

El número de Hartmann (Ha) representa la relación entre las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas viscosas presentes en el flujo. Se define como:

$$Ha = BL \sqrt{\frac{\sigma}{\mu}} \quad (\text{Eq.2.5})$$

- σ representa la conductividad eléctrica del fluido

El número de Hartmann constituye uno de los parámetros más importantes en MHD, ya que determina la influencia del campo magnético sobre el comportamiento del flujo. Un incremento de este parámetro implica un aumento de los efectos electromagnéticos, provocando modificaciones en los perfiles de velocidad y la aparición de capas límite características conocidas como capas de Hartmann.

Además de estos parámetros, resulta habitual utilizar el parámetro de interacción magnética N , que relaciona directamente la intensidad de las fuerzas electromagnéticas con las fuerzas inerciales:

$$N = \frac{Ha^2}{Re} \quad (\text{Eq.2.6})$$

Este parámetro proporciona una medida de la capacidad del campo magnético para modificar la dinámica del flujo. Valores elevados de N indican una fuerte influencia magnética, mientras que valores reducidos implican un comportamiento más cercano al de un flujo hidrodinámico convencional.

Los parámetros introducidos en este apartado desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del presente trabajo, ya que permiten caracterizar las simulaciones realizadas y analizar la influencia de las diferentes condiciones de estudio sobre el comportamiento del flujo MHD. [1]

2.4 Problema de Hunt

El Problema de Hunt constituye una de las configuraciones clásicas más estudiadas en MHD y representa el movimiento de un fluido eléctricamente conductor entre dos placas paralelas sometidas a un campo magnético uniforme perpendicular a la dirección principal del flujo. Esta configuración resulta de gran interés debido a que permite analizar de forma sencilla la influencia de los efectos electromagnéticos sobre el comportamiento del fluido y sirve como base para el estudio de problemas MHD más complejos.

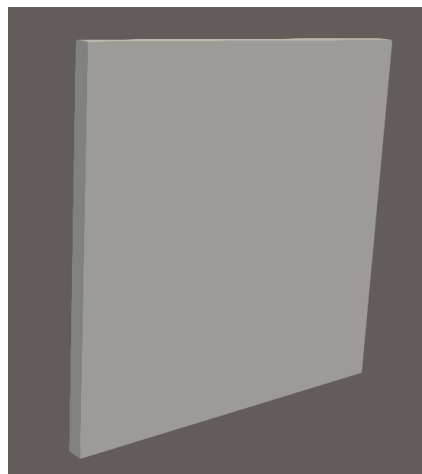


Figura 2.2 Geometría Problema de Hunt

Cuando el fluido se desplaza en presencia de un campo magnético externo, se inducen corrientes eléctricas en su interior que interactúan con dicho campo generando fuerzas de Lorentz. Estas fuerzas actúan sobre el fluido modificando su comportamiento y produciendo cambios significativos en la distribución de velocidades.

En ausencia de campo magnético, el perfil de velocidad presenta una distribución parabólica característica de un flujo viscoso desarrollado. Sin embargo, al aumentar la intensidad del campo magnético, las fuerzas electromagnéticas comienzan a adquirir mayor importancia y alteran progresivamente el perfil de velocidad del flujo.

Una de las principales consecuencias de este efecto es la aparición de capas límite próximas a las paredes perpendiculares al campo magnético, conocidas como capas de Hartmann. En estas regiones se producen variaciones muy pronunciadas de velocidad debido al equilibrio entre las fuerzas viscosas y electromagnéticas. El espesor aproximado de estas capas viene dado por:

$$\delta_H \sim \frac{L}{Ha} \quad (\text{Eq.2.6})$$

Esta expresión indica que, a medida que aumenta el número de Hartmann, el espesor de la capa disminuye, concentrando las variaciones de velocidad en regiones cada vez más próximas a las paredes.

Por otra parte, en la región central del conducto el perfil de velocidad tiende a volverse más uniforme a medida que aumenta el campo magnético aplicado. [1]

2.5 Flujo en expansiones

Las expansiones en conductos MHD constituyen una configuración de gran interés debido a la complejidad que introduce una variación geométrica en el comportamiento del flujo. A diferencia del flujo de Hartmann desarrollado entre placas paralelas, donde las condiciones permanecen constantes a lo largo del dominio, una expansión produce un cambio brusco en la sección de paso del fluido que modifica significativamente la distribución de velocidades, presión y corrientes eléctricas.

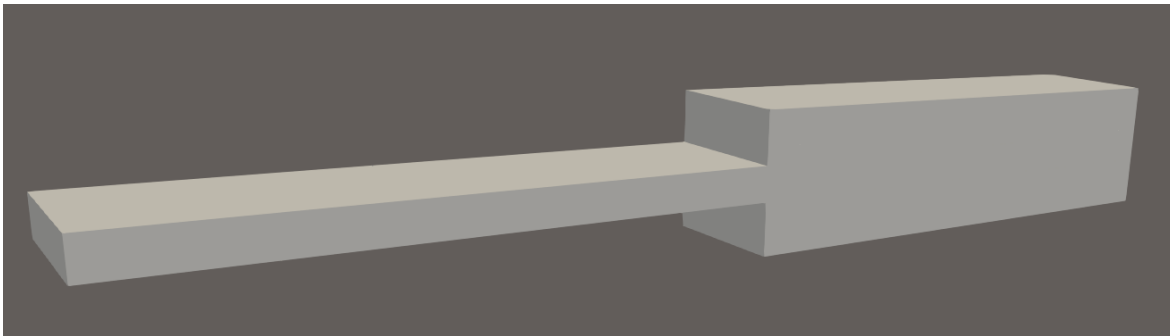


Figura 2.3: Geometría expansión

Cuando un fluido conductor atraviesa una región con aumento de sección, se produce una redistribución del flujo con el objetivo de adaptarse a la nueva geometría. Este proceso puede generar fenómenos complejos como zonas de recirculación, deformación de perfiles de velocidad y estructuras tridimensionales que no aparecen en configuraciones más simples. Además, la presencia de un campo magnético modifica este comportamiento debido a las fuerzas

electromagnéticas generadas por la interacción entre las corrientes inducidas y el campo aplicado.

La intensidad de estos efectos depende en gran medida de parámetros característicos como el número de Reynolds y el número de Hartmann. Mientras que el número de Reynolds determina la influencia de los efectos inerciales sobre el flujo, el número de Hartmann controla la acción del campo magnético sobre el fluido. La combinación de ambos parámetros puede modificar notablemente la estructura del flujo y el comportamiento observado en la región de expansión.

Uno de los aspectos más relevantes en este tipo de configuraciones es la evolución de la presión a lo largo del conducto. La modificación de la geometría produce cambios en el gradiente de presión y puede generar pérdidas adicionales asociadas a la redistribución del flujo. Asimismo, la presencia de un campo magnético puede incrementar o reducir determinados efectos dependiendo de las condiciones del problema estudiado.

El análisis de expansiones MHD resulta especialmente importante en aplicaciones relacionadas con sistemas de refrigeración mediante metales líquidos y dispositivos presentes en tecnologías energéticas avanzadas, donde los fluidos conductores deben atravesar cambios de sección dentro del sistema. Debido a ello, el estudio de este tipo de geometrías permite comprender mejor la interacción entre la dinámica del flujo y los efectos electromagnéticos, constituyendo uno de los casos de análisis principales desarrollados en este trabajo. [2]

Metodología y técnicas de visualización

3.1 Herramientas utilizadas

Para el desarrollo de este trabajo se han empleado diferentes herramientas destinadas tanto a la realización de las simulaciones como al análisis y visualización de los resultados obtenidos. La combinación de estas herramientas ha permitido facilitar el estudio de los distintos casos analizados y automatizar parte del proceso de extracción y representación de datos.

Las simulaciones numéricas empleadas en este trabajo se han obtenido a partir de un modelo previamente implementado para la resolución de problemas MHD. Dicho modelo permite generar las variables físicas necesarias para el análisis posterior, como la velocidad, la presión, el potencial eléctrico o la densidad de corriente.

Para el tratamiento y visualización inicial de los resultados se ha utilizado ParaView, una herramienta de código abierto ampliamente utilizada para el análisis y representación gráfica de resultados procedentes de simulaciones numéricas. Mediante esta aplicación se ha realizado la lectura de los archivos generados por las simulaciones y la extracción de información relevante del flujo.

Además, se ha empleado Python como lenguaje principal para el desarrollo de herramientas de postproceso personalizadas. A través de diferentes scripts se ha automatizado la extracción de datos, la generación de perfiles de velocidad y presión, la representación de líneas de corriente, isolíneas y la comparación de resultados con datos de referencia.

Finalmente, para la representación gráfica y manipulación numérica de datos se han utilizado bibliotecas específicas de Python como NumPy, empleada para operaciones matemáticas y tratamiento de datos, y Matplotlib, utilizada para la generación automática de figuras y gráficos empleados durante el análisis de resultados.

Este conjunto de herramientas ha permitido disponer de un entorno flexible para el estudio de los diferentes casos considerados y facilitar la interpretación física de los resultados obtenidos.

3.2 Postproceso

Una vez obtenidos los resultados numéricos de las simulaciones, se llevó a cabo un proceso de análisis y tratamiento de datos con el objetivo de extraer información relevante sobre el comportamiento de los flujos MHD estudiados. Este proceso de postproceso permitió transformar los datos brutos generados por las simulaciones en representaciones gráficas y magnitudes físicas más fácilmente interpretables, facilitando el estudio de los distintos fenómenos observados.

Los resultados obtenidos de las simulaciones se almacenaban en archivos de formato “.pvtu”, los cuales contienen la información correspondiente a las diferentes variables físicas calculadas durante la simulación. Entre estas variables se encuentran la velocidad del fluido, la presión, el potencial eléctrico y la densidad de corriente eléctrica. Para acceder a dicha información se empleó ParaView como herramienta principal de lectura y visualización.

Uno de los primeros análisis realizados consistió en la extracción de perfiles de velocidad a lo largo de diferentes líneas definidas dentro del dominio de estudio. Estos perfiles permitieron analizar la distribución de velocidades en distintas regiones del flujo y estudiar la influencia de parámetros como el número de Hartmann sobre la forma del perfil. Además, la comparación entre distintas configuraciones permitió identificar modificaciones en el comportamiento del flujo asociadas a cambios geométricos o variaciones de las condiciones de simulación.

De manera similar, se obtuvieron perfiles de densidad de corriente eléctrica. Esta magnitud desempeña un papel fundamental en los problemas de MHD, ya que permite analizar la interacción entre el movimiento del fluido y el campo magnético aplicado. El estudio de estas variables facilitó la comprensión de los mecanismos físicos responsables de la generación de fuerzas electromagnéticas y de las modificaciones observadas en el comportamiento del flujo.

En el caso particular de las geometrías con expansión, se desarrollaron herramientas específicas destinadas al análisis de la evolución espacial de distintas variables físicas. Se extrajeron perfiles de velocidad y presión en diferentes secciones del dominio con el objetivo de estudiar cómo se redistribuye el flujo al atravesar la expansión y cómo afectan los parámetros MHD a este proceso. Asimismo, se analizaron las pérdidas de presión y su relación con parámetros adimensionales característicos del problema.

Además de las representaciones individuales de cada simulación, se implementaron procedimientos que permitieron comparar automáticamente resultados obtenidos bajo distintas condiciones de operación. Estas comparaciones facilitaron el estudio de la influencia de parámetros como el número de Hartmann y el número de Reynolds sobre el comportamiento del flujo, permitiendo identificar tendencias y relaciones entre las distintas configuraciones analizadas.

Por último, parte del trabajo de postproceso se centró en la comparación de los resultados numéricos con datos de referencia obtenidos de estudios previos. Para ello se desarrollaron herramientas capaces de leer y procesar información procedente de diferentes formatos de archivo, permitiendo superponer los resultados de las simulaciones con curvas de referencia y evaluar hasta qué punto las soluciones obtenidas reproducen el comportamiento esperado. Este procedimiento constituyó una etapa fundamental para la validación de los resultados y para la interpretación física de los fenómenos observados durante el desarrollo del trabajo.

3.3 Extracción y tratamiento de datos

Para el desarrollo de las herramientas de postproceso se empleó Python junto con varias bibliotecas especializadas en visualización científica y tratamiento de datos. La importación de las librerías utilizadas se muestra a continuación:

```
from paraview.simple import *
from vtk.util import numpy_support
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os
import re
```

La biblioteca ParaView constituye la herramienta principal para la lectura y manipulación de los resultados obtenidos en las simulaciones numéricas. A través de su interfaz de programación en Python es posible acceder a las mallas, extraer variables físicas y realizar operaciones de muestreo sobre el dominio de cálculo. [5]

La librería VTK (Visualization Toolkit) proporciona las estructuras de datos utilizadas internamente por ParaView. En particular, el módulo `numpy_support` permite convertir los datos almacenados en formato VTK a estructuras compatibles con NumPy para facilitar su procesamiento. [6]

Por su parte, NumPy se empleó para el tratamiento numérico de los datos extraídos, permitiendo realizar operaciones matemáticas, normalizaciones, cálculos de perfiles y manipulación eficiente de grandes conjuntos de información. [6]

La generación de gráficas se realizó mediante Matplotlib, una de las bibliotecas más utilizadas en el ámbito científico para la representación de datos. Gracias a esta herramienta fue posible automatizar la creación de perfiles de velocidad, distribuciones de presión, comparaciones con datos de referencia y otras figuras incluidas en este trabajo. [7]

Finalmente, las bibliotecas `os` y `re` se utilizaron para la gestión automática de archivos y directorios, así como para la extracción de información contenida en los nombres de los ficheros, como los valores del número de Hartmann y del número de Reynolds asociados a cada simulación.

El primer paso del postproceso consistió en la lectura de los resultados generados por las simulaciones numéricas. Estos resultados se encontraban almacenados en archivos de formato VTK, concretamente en archivos con extensión `".pvtu"`, que contienen la información correspondiente a las distintas variables físicas calculadas en cada punto del dominio.

Para acceder a los resultados de las simulaciones se desarrollaron scripts en Python utilizando la interfaz de programación de ParaView. En primer lugar, el programa localizaba automáticamente todos los archivos de simulación almacenados en el directorio de trabajo mediante las funciones de gestión de archivos proporcionadas por Python. De esta forma era posible recorrer de manera automática todas las simulaciones disponibles sin necesidad de seleccionar cada archivo manualmente.

```
files = [f for f in os.listdir(datadir) if f.endswith(".pvtu")]
```

Una vez identificado cada archivo, se construía la ruta completa y se procedía a su lectura mediante el lector específico de mallas no estructuradas de ParaView. Este lector permite acceder a toda la información almacenada en los archivos VTK generados por la simulación.

```
mesh = XMLPartitionedUnstructuredGridReader(  
    registrationName=file,  
    FileName=[filename]  
)
```

Tras cargar la malla, el script podía acceder a las distintas variables físicas almacenadas en ella, tales como la velocidad, la presión, la densidad de corriente o el potencial eléctrico. A partir de estos datos se realizaban posteriormente las operaciones de extracción y postproceso necesarias para el análisis de los resultados.

Posteriormente, para obtener perfiles de estas variables, se definían líneas de muestreo dentro del dominio utilizando la herramienta `PlotOverLine` de ParaView. Este procedimiento permitía extraer los valores calculados por la simulación a lo largo de una trayectoria concreta y estudiar su evolución espacial.

```

line = PlotOverLine(Input=mesh)
line.Point1 = [x1, y1, z1]
line.Point2 = [x2, y2, z2]
line.SamplingPattern = 'Sample Uniformly'
line.Resolution = 500

```

De esta forma, fue posible automatizar completamente la extracción de información procedente de las simulaciones, permitiendo analizar de manera rápida y sistemática un gran número de casos con diferentes valores del número de Hartmann y del número de Reynolds.

Tras realizar el muestreo sobre la línea de interés, los datos obtenidos se extraían desde las estructuras internas de ParaView y se convertían a vectores de tipo NumPy para facilitar su tratamiento posterior. Esta conversión permitía aprovechar las herramientas de cálculo científico disponibles en Python para procesar los resultados de forma eficiente.

```

data = servermanager.Fetch(line)

s_array = data.GetPointData().GetArray('arc_length')
if s_array is None:
    print(" No se encontró arc_length")
    continue

s = numpy_support.vtk_to_numpy(s_array)

# velocidad
u_array = data.GetPointData().GetArray('u')
if u_array is None:
    print(" No se encontró 'u'")
    continue

u_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(u_array)
u = u_vec[:, 2] # componente X

```

Una vez convertidos los datos, era posible acceder directamente a las componentes de las variables vectoriales y realizar operaciones matemáticas sobre ellas. Por ejemplo, para analizar la velocidad axial del flujo se extraía la componente correspondiente del vector velocidad:

De forma análoga, también se obtenían otras variables de interés como la velocidad adimensional, la densidad de corriente eléctrica o las soluciones de referencia. Los datos extraídos podían utilizarse posteriormente para generar perfiles, calcular magnitudes derivadas o realizar comparaciones entre diferentes simulaciones.

```
j_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(point_data.GetArray('j'))
jh_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(point_data.GetArray('jh'))
j_ref_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(point_data.GetArray('j_ref'))

j = np.linalg.norm(j_vec, axis=1)
jh = np.linalg.norm(jh_vec, axis=1)
j_ref = np.linalg.norm(j_ref_vec, axis=1)
```

Este procedimiento permitió automatizar completamente la extracción de información procedente de las simulaciones y facilitó el análisis sistemático de un gran número de casos con distintos valores del número de Hartmann.

Una vez procesados los datos y generadas las representaciones gráficas correspondientes, los resultados eran almacenados automáticamente en carpetas específicas de postproceso creadas por el propio script. Este procedimiento permitía mantener organizados los resultados obtenidos para cada análisis y evitar la sobreescritura de archivos generados en ejecuciones anteriores.

Para ello se definía una carpeta de salida donde se guardaban todas las figuras producidas durante el postproceso:

```
outdir = os.path.join(datadir, "postprocess")

os.makedirs(outdir, exist_ok=True)
```

Posteriormente, cada figura era exportada automáticamente utilizando un nombre asociado a la simulación analizada. De este modo, los resultados podían identificarse fácilmente a partir de los parámetros de cada caso estudiado.

```
output_vel = os.path.join(outdir, name_base + "_PerfilVelocidad.png")
plt.savefig(output_vel, dpi=150)
plt.close()
```

Este sistema permitió automatizar completamente el proceso de generación de resultados, facilitando el análisis de un gran número de simulaciones con diferentes valores del número de Hartmann y del número de Reynolds. Además, la organización automática de los archivos generados simplificó la comparación entre casos y la posterior selección de figuras para su inclusión en la memoria.

Además de los resultados procedentes de las simulaciones numéricas, fue necesario procesar datos de referencia obtenidos a partir de archivos en formato AGR. Estos archivos contenían las curvas utilizadas para validar los resultados y comparar el comportamiento de las simulaciones con datos previamente publicados.

Para automatizar este proceso se desarrollaron funciones específicas en Python capaces de localizar los archivos correspondientes a cada caso de estudio e identificar automáticamente el número de Hartmann asociado a cada referencia.

```
def get_Ha_Re(file):
    match = re.search(r"Ha_(\d+)_Re_(\d+)", file)
    if match:
        return float(match.group(1)), float(match.group(2))
    return None, None
```

Una vez identificado el conjunto de datos correspondiente, los valores de las coordenadas y de la magnitud representada se almacenaban en estructuras de datos independientes para su posterior tratamiento.

```
datasets[current_set]["x"].append(
    float(parts[0])
)

datasets[current_set]["y"].append(
    float(parts[1])
)
```

Una vez completada la lectura del archivo, los datos se convertían a estructuras NumPy para poder realizar operaciones matemáticas y comparaciones directas con los resultados obtenidos en las simulaciones.

```
x_ref = np.array(
    data_ref["x"]
)

p_ref_curve = np.array(
    data_ref["y"]
)
```

Este procedimiento permitió incorporar automáticamente los datos de referencia dentro del flujo de postproceso, facilitando la generación de gráficas comparativas y el análisis del grado de ajuste entre las simulaciones numéricas y los resultados disponibles en la literatura.

Aplicación en canales

4.1 Configuración del problema

La primera configuración estudiada corresponde a un flujo MHD desarrollado en un canal rectangular. El fluido circula a lo largo del conducto mientras se encuentra sometido a un campo magnético uniforme aplicado perpendicularmente a la dirección principal del flujo.

Desde el punto de vista hidrodinámico, el movimiento del fluido está impulsado mediante un gradiente de presión aplicado a lo largo de la dirección principal del conducto. Esta condición permite generar un flujo desarrollado y facilita el estudio de la influencia del campo magnético sobre la distribución de velocidades dentro del dominio.

En las paredes sólidas del conducto se impone la condición de no deslizamiento (*no-slip condition*), de modo que la velocidad del fluido se anula en contacto con las superficies. Esta condición reproduce el comportamiento físico esperado en fluidos viscosos y es responsable de la aparición de capas límite próximas a las paredes.

Por otro lado, el comportamiento eléctrico del sistema depende de las propiedades de las paredes que delimitan el conducto. En el problema considerado paredes eléctricamente aislantes. Esta diferencia en las condiciones eléctricas tiene una influencia directa sobre la distribución de corrientes inducidas y, en consecuencia, sobre las fuerzas electromagnéticas que actúan sobre el flujo. En las paredes aislantes se impone una condición de corriente normal nula, impidiendo el paso de corriente eléctrica a través de la superficie.

La configuración considerada corresponde al denominado problema de Hunt, uno de los casos de referencia más utilizados en magnetohidrodinámica para el estudio de flujos en conductos rectangulares. Este problema se caracteriza por la presencia de paredes aislantes, lo que da lugar a una distribución compleja de corrientes eléctricas y a la aparición de estructuras características del flujo. Debido a la existencia de soluciones de referencia y numerosos estudios previos disponibles en la literatura, el problema de Hunt constituye una herramienta especialmente útil para validar modelos numéricos y analizar la influencia de parámetros como el número de Hartmann o el número de Reynolds sobre el comportamiento del flujo.

4.2 Resultados

4.2.1 Perfiles de velocidad

Una de las principales técnicas de postproceso empleadas durante el desarrollo de este trabajo consistió en la extracción de perfiles de distintas variables físicas a lo largo de líneas definidas dentro del dominio de cálculo. Este procedimiento permitió analizar de forma detallada la evolución espacial de magnitudes como la velocidad, la presión, la densidad de corriente eléctrica y el potencial eléctrico.

La obtención de perfiles se realizó mediante la definición de líneas de muestreo situadas en regiones de interés de la geometría estudiada. A partir de estas líneas se extrajeron los valores de las variables calculadas por la simulación, permitiendo representar gráficamente su evolución en función de la posición. Este tipo de representación resulta especialmente útil para comparar diferentes configuraciones de simulación y estudiar la influencia de parámetros característicos como el número de Hartmann o el número de Reynolds.

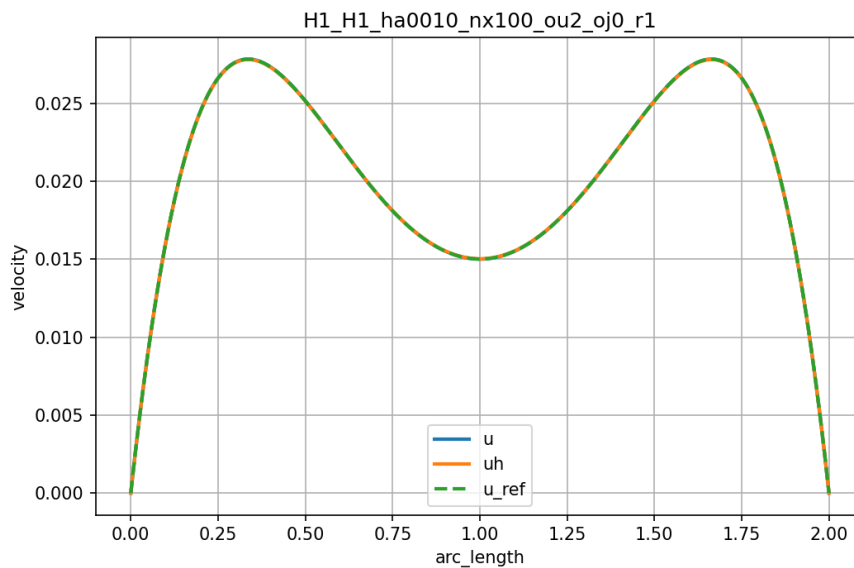
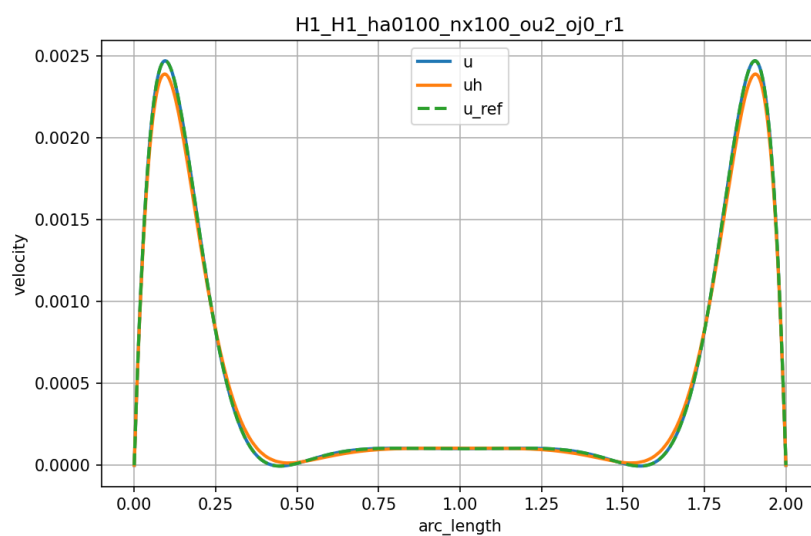
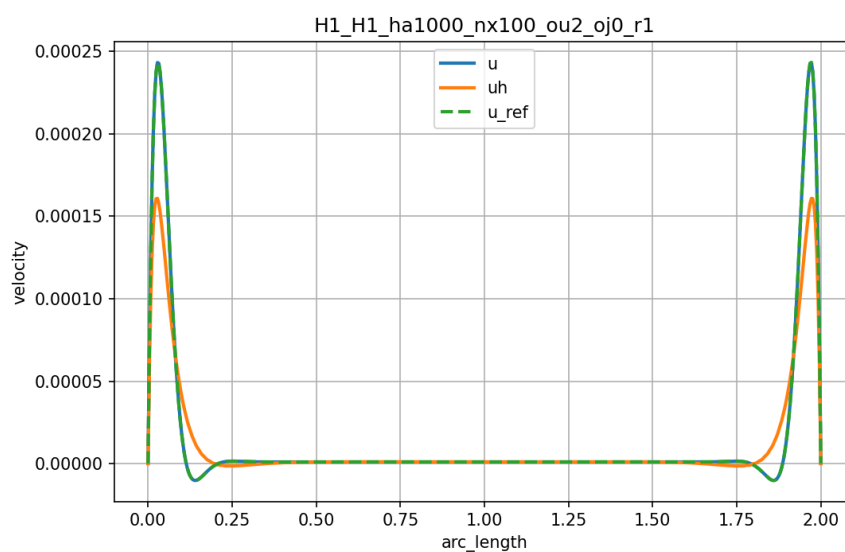


Figura 4.1. Perfil velocidad de un $Ha=10$

En la Figura 3.1 se muestra el perfil de velocidad obtenido para un número de Hartmann igual a 10. Se observa una distribución de velocidades relativamente suave, donde los efectos electromagnéticos todavía presentan una influencia moderada sobre el flujo. La velocidad máxima se localiza en la región central del dominio, mientras que disminuye progresivamente al aproximarse a las paredes debido a los efectos viscosos y a las condiciones de contorno impuestas.

**Figura 4.2. Perfil de velocidad Ha=100****Figura 4.3. Perfil de velocidad Ha=1000**

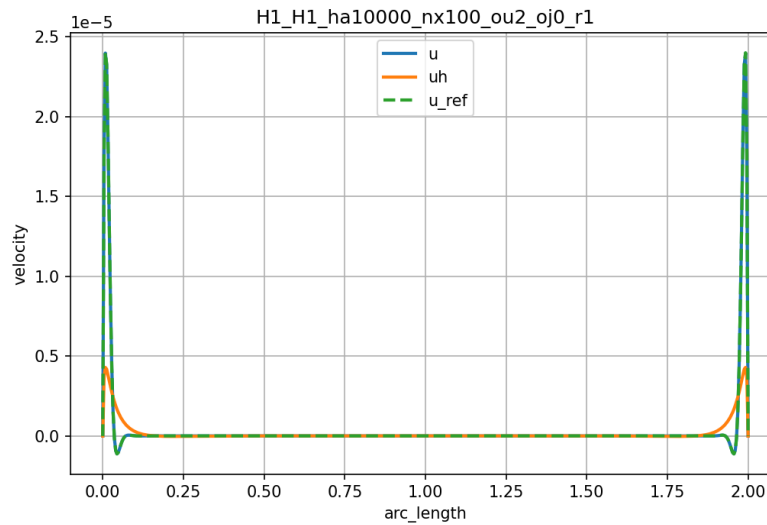


Figura 4.4. Perfil de velocidad para $Ha=10000$

La comparación de los diferentes perfiles de velocidad permite observar claramente la influencia del número de Hartmann sobre el comportamiento del flujo. Para valores bajos de Ha , la distribución de velocidades presenta una variación progresiva entre la región central y las paredes del conducto. Sin embargo, a medida que aumenta el número de Hartmann, la acción del campo magnético se vuelve más dominante y el perfil evoluciona hacia una distribución cada vez más uniforme en la zona central del dominio.

Este comportamiento viene acompañado de la aparición de gradientes de velocidad muy pronunciados en las proximidades de las paredes perpendiculares al campo magnético, dando lugar a las denominadas capas de Hartmann. Como se ha explicado anteriormente, el espesor de estas capas disminuye al aumentar el número de Hartmann, lo que provoca que las variaciones de velocidad queden confinadas en regiones cada vez más estrechas junto a las paredes.

Los resultados obtenidos muestran claramente esta tendencia. Mientras que para valores reducidos de Ha las capas límite ocupan una parte significativa del dominio, para valores elevados la mayor parte de la sección presenta una velocidad prácticamente constante, concentrándose los cambios de velocidad únicamente en las inmediaciones de las paredes. Este comportamiento coincide con el esperado teóricamente para el flujo de Hartmann y pone de manifiesto la capacidad del campo magnético para modificar la estructura interna del flujo y amortiguar las variaciones de velocidad en la región central del conducto.

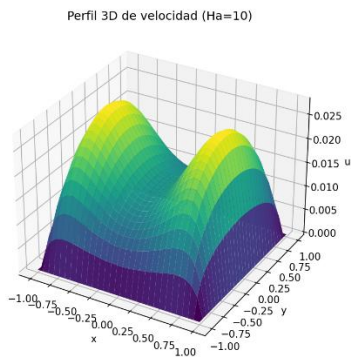


Figura 4.5. Perfil de Velocidad en 3D

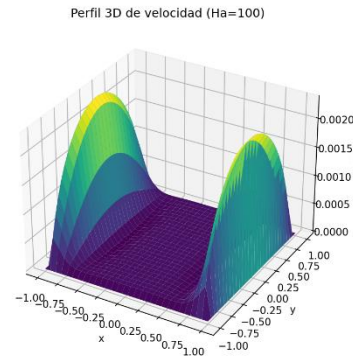


Figura 4.6. Perfil de Velocidad en 3D

Con el objetivo de obtener una visión global del comportamiento del flujo, se realizaron representaciones tridimensionales del campo de velocidades para los diferentes valores del número de Hartmann estudiados. Estas visualizaciones permiten identificar de forma cualitativa la distribución espacial de la velocidad dentro del conducto y observar la influencia del campo magnético sobre la estructura general del flujo.

En las figuras presentadas puede apreciarse cómo la distribución de velocidades evoluciona al aumentar el número de Hartmann.

4.2.2 Perfiles de corriente

Además de los perfiles de velocidad, se realizó el estudio de la densidad de corriente eléctrica a lo largo de diferentes líneas de muestreo definidas dentro del dominio. El análisis de esta magnitud resulta especialmente relevante en problemas MHD, ya que las corrientes eléctricas inducidas son las responsables de la aparición de la fuerza de Lorentz, principal mecanismo de interacción entre el campo magnético y el flujo del fluido conductor.

Al igual que en el caso de la velocidad, los perfiles de densidad de corriente se obtuvieron a partir de los resultados almacenados en los archivos de simulación, permitiendo representar la evolución espacial de sus diferentes componentes y estudiar su comportamiento bajo distintas condiciones de operación.

La comparación de los perfiles obtenidos para distintos números de Hartmann permitió observar cómo la distribución de corriente eléctrica se modifica al aumentar la intensidad del campo magnético. En general, para valores elevados de Ha , las corrientes tienden a concentrarse en

determinadas regiones del dominio, generando distribuciones más localizadas y aumentando la influencia de las fuerzas electromagnéticas sobre el flujo.

Asimismo, el análisis conjunto de los perfiles de velocidad y densidad de corriente proporciona una visión más completa del comportamiento MHD del sistema, ya que permite relacionar directamente la distribución de corrientes inducidas con las modificaciones observadas en la estructura del flujo.

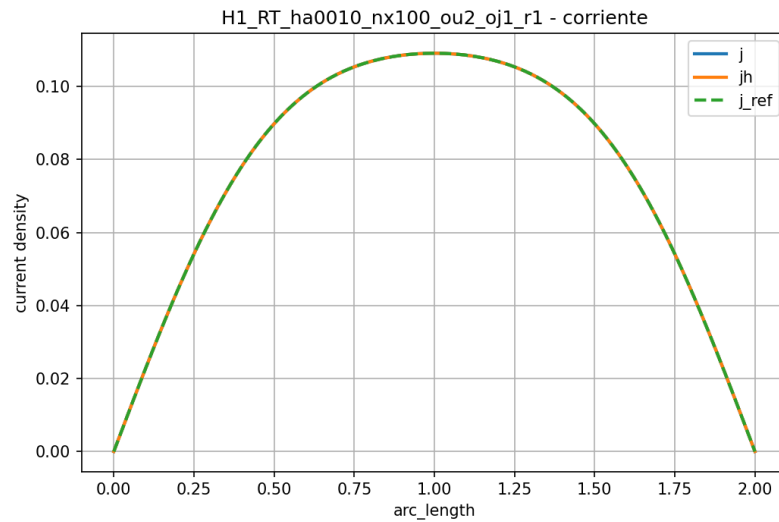


Figura 4.7. Perfil densidad de corriente Ha=10

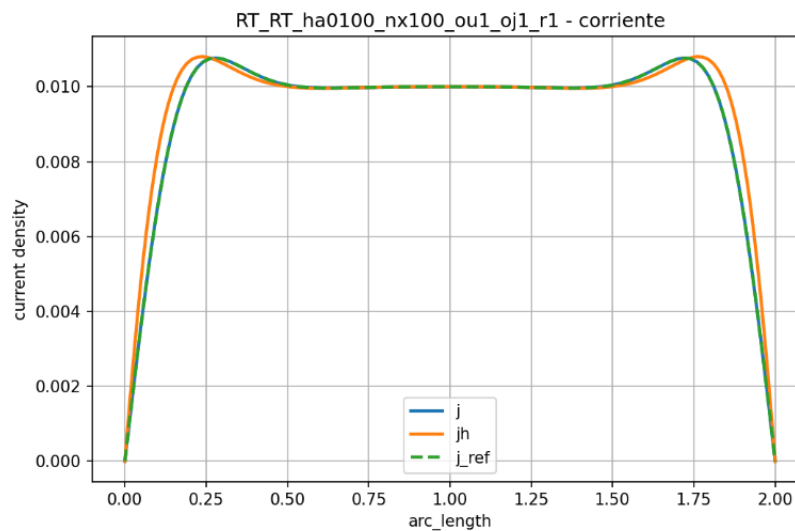


Figura 4.8. Perfil densidad de corriente Ha=100

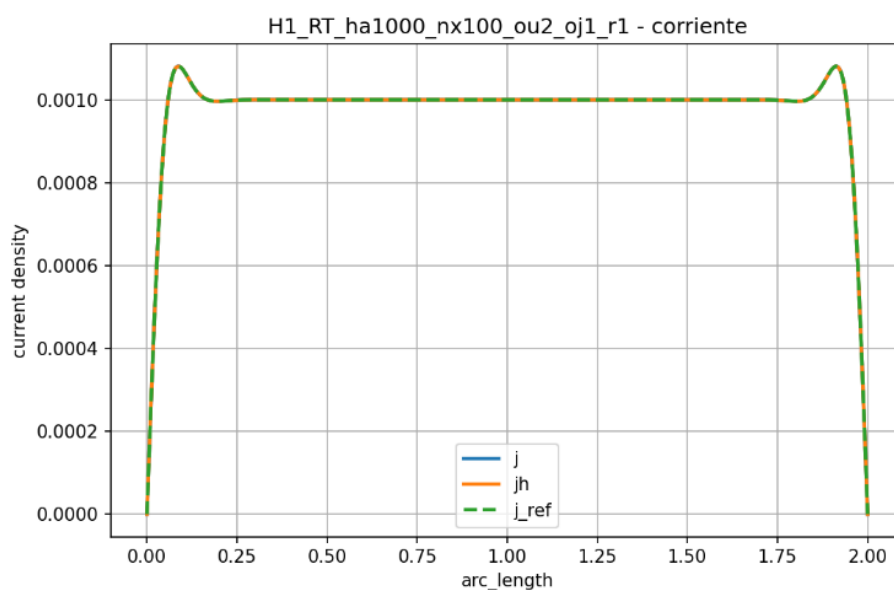


Figura 4.9. Perfil densidad de corriente Ha=1000

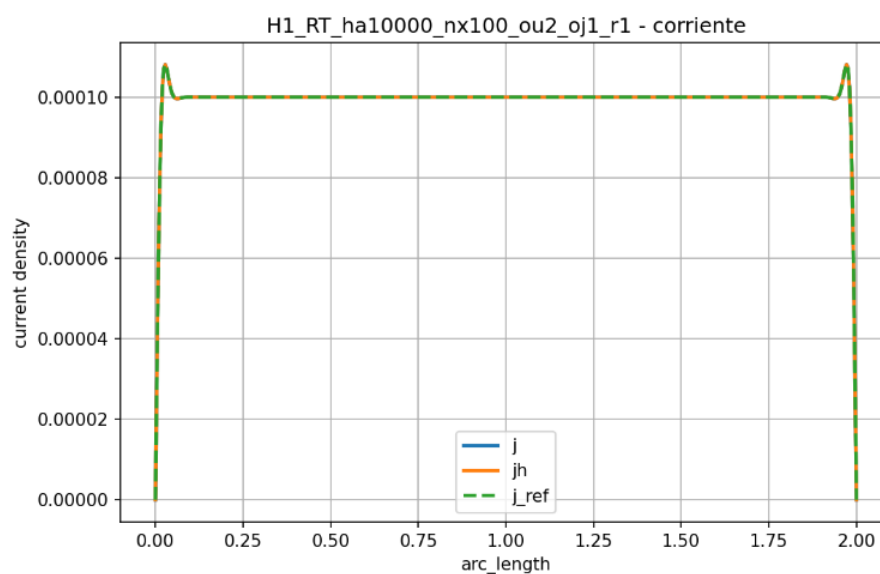


Figura 4.10. Perfil densidad de corriente Ha=1000

Los perfiles obtenidos muestran una clara dependencia con el número de Hartmann. A medida que aumenta este parámetro, la distribución de la densidad de corriente eléctrica experimenta modificaciones significativas, reflejando una interacción cada vez más intensa entre el fluido

conductor y el campo magnético aplicado. Este comportamiento evidencia el aumento de los efectos electromagnéticos dentro del dominio y su influencia sobre la dinámica general del flujo.

Asimismo, puede observarse cómo la corriente eléctrica tiende a concentrarse en determinadas regiones del conducto a medida que aumenta el número de Hartmann. Esta redistribución de las corrientes inducidas provoca variaciones en la fuerza de Lorentz que actúa sobre el fluido, modificando el comportamiento de la velocidad y contribuyendo a la aparición de los fenómenos característicos de los flujos MHD. Los resultados obtenidos muestran una evolución coherente con el comportamiento esperado teóricamente para este tipo de configuraciones.

4.2.3 Isolíneas

Las isolíneas constituyen una herramienta de visualización ampliamente utilizada para representar la distribución espacial de una determinada magnitud escalar dentro de un dominio. Estas curvas unen puntos que presentan el mismo valor de la variable estudiada, permitiendo identificar de forma sencilla regiones con comportamientos similares y zonas donde se producen variaciones significativas.

En este trabajo se emplearon isolíneas para analizar la distribución espacial del campo de velocidades obtenido en las simulaciones MHD. Para su generación se desarrollaron herramientas específicas de postproceso que permitieron extraer los datos necesarios directamente de los archivos de resultados y reconstruir las curvas de nivel correspondientes. Este procedimiento facilitó la comparación entre diferentes configuraciones y permitió estudiar la influencia de los parámetros MHD sobre la estructura global del flujo.

A diferencia de los perfiles, que únicamente proporcionan información a lo largo de una línea concreta, las isolíneas permiten obtener una visión global del comportamiento de la variable en una región completa del dominio. Esto resulta especialmente útil para identificar patrones de distribución, simetrías y modificaciones producidas por la presencia del campo magnético.

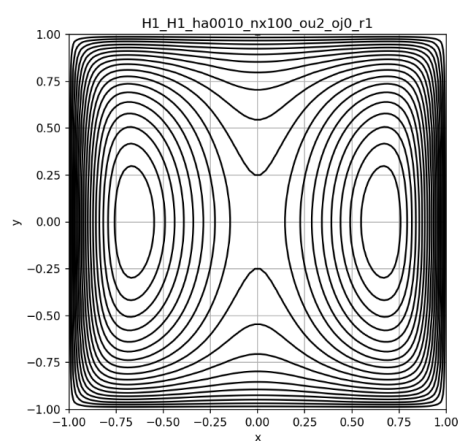


Figura 4.11. Isolíneas de velocidad para $Ha=10$

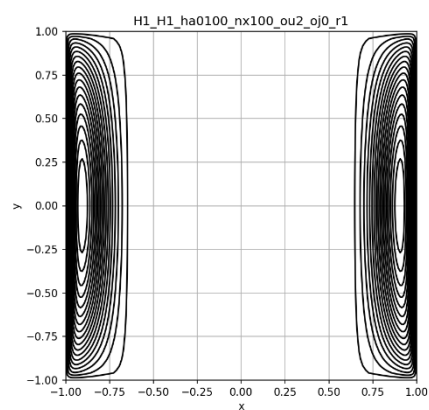


Figura 4.12. Isolíneas de velocidad para $Ha=100$

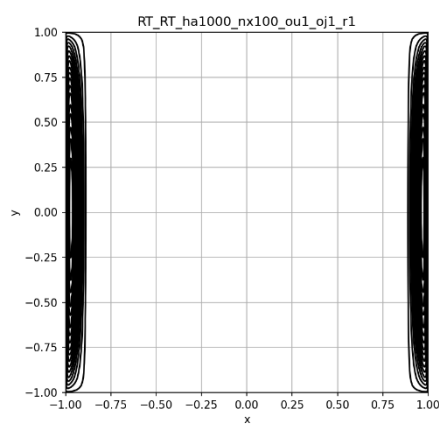


Figura 4.13. Isolíneas de velocidad para $Ha=1000$

En los casos correspondientes a números de Hartmann elevados puede observarse una mayor concentración de isolíneas en las proximidades de las paredes. Este comportamiento está relacionado con la aparición de fuertes gradientes de velocidad en las capas de Hartmann, mientras que la región central del flujo presenta variaciones mucho más suaves. Como consecuencia, las isolíneas aparecen más separadas en el núcleo del conducto y más agrupadas cerca de las paredes, evidenciando la redistribución del flujo producida por el campo magnético.

En conjunto, las representaciones mediante isolíneas complementan la información obtenida a partir de los perfiles de velocidad, proporcionando una visión global de la estructura del flujo. Los resultados obtenidos permiten apreciar de forma clara cómo el aumento del número de Hartmann modifica la distribución espacial de velocidades y favorece la aparición de comportamientos característicos de los flujos MHD sometidos a campos magnéticos intensos.

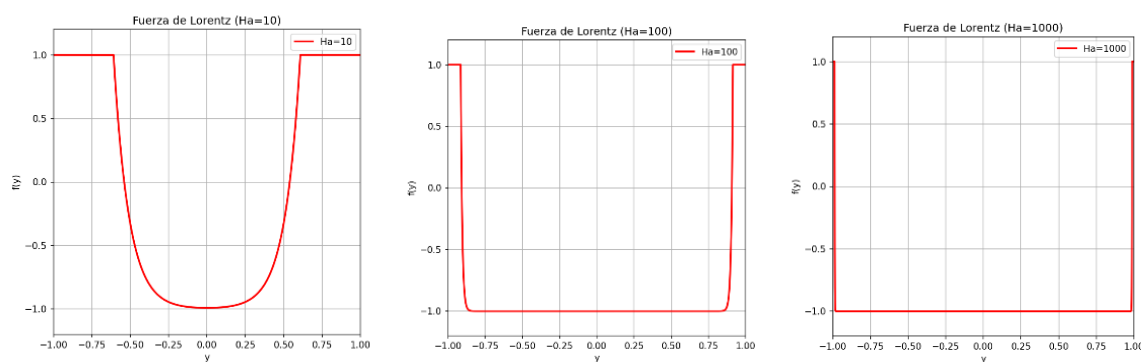
4.2.4 Análisis de la Fuerza de Lorentz

Además de los perfiles de velocidad, densidad de corriente e isolíneas, se desarrolló una herramienta específica de postproceso para analizar la dirección de la fuerza de Lorentz dentro del dominio de cálculo. Esta fuerza constituye el principal mecanismo de interacción entre el campo magnético y el fluido conductor, siendo responsable de gran parte de los fenómenos observados en los flujos MHD.

Con el objetivo de facilitar la interpretación de los resultados, se desarrolló un script que permite representar únicamente la dirección de la componente principal de la fuerza de Lorentz. Para ello, cada punto del dominio se clasifica según el signo de la fuerza, asignando el valor (+1) cuando la fuerza actúa en el sentido positivo del eje considerado y el valor (-1) cuando actúa en el sentido contrario. Esta simplificación permite identificar de forma inmediata las regiones donde la fuerza electromagnética tiende a acelerar o frenar el movimiento del fluido.

Las representaciones obtenidas muestran cómo la dirección de la fuerza de Lorentz varía a lo largo del dominio como consecuencia de la distribución de corrientes eléctricas generadas en el interior del conducto. Estas regiones presentan una relación directa con las variaciones observadas previamente en los perfiles de velocidad y en la distribución de corriente, confirmando el papel fundamental de la interacción electromagnética en la dinámica del flujo.

El análisis de la fuerza de Lorentz proporciona, por tanto, una visión complementaria a la obtenida mediante las demás herramientas de postproceso, permitiendo identificar de forma más clara los mecanismos físicos responsables de las estructuras observadas en el flujo MHD.



Figuras 4.15. 4.16. 4.17 Distribución de las fuerzas de Lorentz

En las zonas donde la fuerza de Lorentz presenta valores positivos, el efecto electromagnético favorece el movimiento del fluido en la dirección considerada. Por el contrario, las regiones con valores negativos corresponden a zonas donde la acción del campo magnético tiende a oponerse al movimiento, generando un efecto de frenado sobre el flujo.

Aplicación en expansiones

Tras analizar el comportamiento de los flujos MHD en canales rectangulares, se estudia una configuración más compleja correspondiente a una expansión geométrica del conducto. Este tipo de geometrías presenta un especial interés tanto desde el punto de vista físico como ingenieril, ya que los cambios de sección generan modificaciones significativas en la estructura del flujo y en la distribución de las diferentes magnitudes electromagnéticas presentes en el sistema.

A diferencia del flujo desarrollado en un canal de sección constante, una expansión obliga al fluido a redistribuirse para adaptarse a la nueva geometría. Como consecuencia, aparecen fenómenos que no se observan en configuraciones más simples, tales como variaciones locales de velocidad, cambios en la distribución de presión y posibles estructuras tridimensionales asociadas a la interacción entre el campo magnético y el movimiento del fluido.

El estudio de este tipo de configuraciones resulta especialmente relevante en aplicaciones donde los metales líquidos deben circular a través de conductos con cambios de sección, como ocurre en determinados sistemas de refrigeración para reactores de fusión nuclear y otras aplicaciones industriales relacionadas con el transporte de fluidos conductores.

En este capítulo se analizará la influencia de los principales parámetros MHD sobre el comportamiento del flujo en presencia de una expansión. Para ello se estudiarán perfiles de velocidad y presión, se compararán los resultados obtenidos con datos de referencia disponibles y se evaluará la capacidad de las simulaciones para reproducir los fenómenos físicos característicos de este tipo de configuraciones. [2]

5.1 Configuración del problema

En este capítulo se estudia el comportamiento de un flujo MHD en una geometría con expansión. A diferencia del caso de flujo en canal analizado anteriormente, la presencia de un cambio de sección introduce una perturbación adicional en el flujo, dando lugar a una redistribución de las velocidades, modificaciones en el campo de presión y cambios en la distribución de corrientes eléctricas inducidas.

La geometría considerada consiste en un conducto bidimensional formado por una sección de entrada de anchura constante seguida de una expansión brusca que aumenta la sección disponible para el paso del fluido. Este tipo de configuración constituye un caso de referencia ampliamente utilizado en la literatura para estudiar la interacción entre los efectos hidrodinámicos y electromagnéticos en presencia de cambios geométricos. [2]

El dominio estudiado se extiende longitudinalmente desde $x=-8$ hasta $x=8$, situándose la expansión en las proximidades de $x=0$. De esta forma, es posible analizar el comportamiento del flujo antes de alcanzar la expansión, en la propia región de cambio de sección y en la zona posterior donde el flujo se adapta a la nueva geometría.

Sobre el dominio se aplica un campo magnético uniforme de intensidad constante. La presencia de este campo induce corrientes eléctricas en el interior del fluido conductor, las cuales interactúan con el propio campo magnético generando fuerzas de Lorentz. Estas fuerzas modifican el comportamiento del flujo y permiten estudiar la influencia de los efectos MHD sobre la evolución de la velocidad y la presión.

Desde el punto de vista hidrodinámico, el movimiento del fluido está impulsado mediante un gradiente de presión aplicado entre la entrada y la salida del conducto. En las paredes sólidas se impone la condición de no deslizamiento, anulándose la velocidad del fluido en contacto con las superficies. Asimismo, se consideran las condiciones eléctricas correspondientes al modelo empleado en las simulaciones, permitiendo la resolución simultánea de las variables hidrodinámicas y electromagnéticas.

Con el objetivo de analizar la influencia de los parámetros característicos del problema, se realizaron simulaciones para distintos valores del número de Hartmann y del número de Reynolds. La variación de estos parámetros permite estudiar cómo cambian los efectos relativos de las fuerzas viscosas, inerciales y electromagnéticas sobre el comportamiento global del flujo.

La discretización espacial del dominio se realizó mediante una malla de elementos finitos adaptada a la geometría de la expansión. Esta malla proporciona la resolución necesaria para capturar adecuadamente los gradientes de velocidad y presión presentes en el problema, especialmente en regiones cercanas a las paredes y en la zona de la expansión, donde se producen las mayores variaciones de las magnitudes físicas estudiadas.

Finalmente, los resultados obtenidos para las distintas configuraciones serán analizados mediante perfiles de velocidad, distribuciones de presión y comparaciones con datos de referencia disponibles, con el objetivo de evaluar la influencia de los parámetros MHD sobre el comportamiento del flujo en presencia de una expansión.

5.2 Análisis de presión

Además del estudio de la velocidad, se realizó un análisis detallado de la presión a lo largo del conducto. Esta magnitud resulta especialmente relevante en geometrías con expansión, ya que permite evaluar las pérdidas asociadas al cambio de sección y estudiar la influencia del campo magnético sobre la distribución de presiones.

Para facilitar la comparación entre las distintas simulaciones, se representó la presión relativa tomando como referencia un punto situado aguas arriba de la expansión.

La utilización de presión relativa permite eliminar desplazamientos constantes entre simulaciones y centrar el análisis en las variaciones de presión producidas por la dinámica del flujo y por la presencia de la expansión.

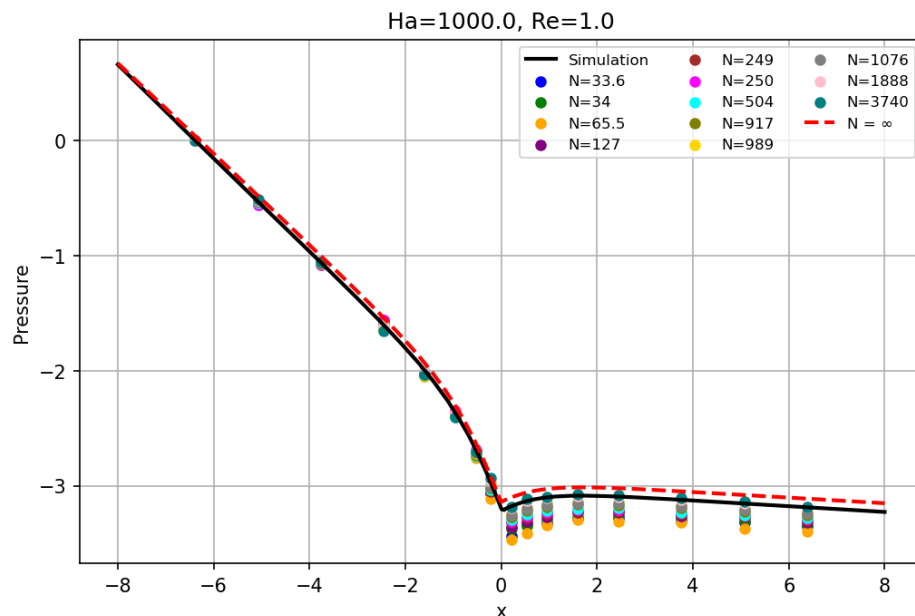


Figura 5.1. Caída de Presión para $Ha= 1000$

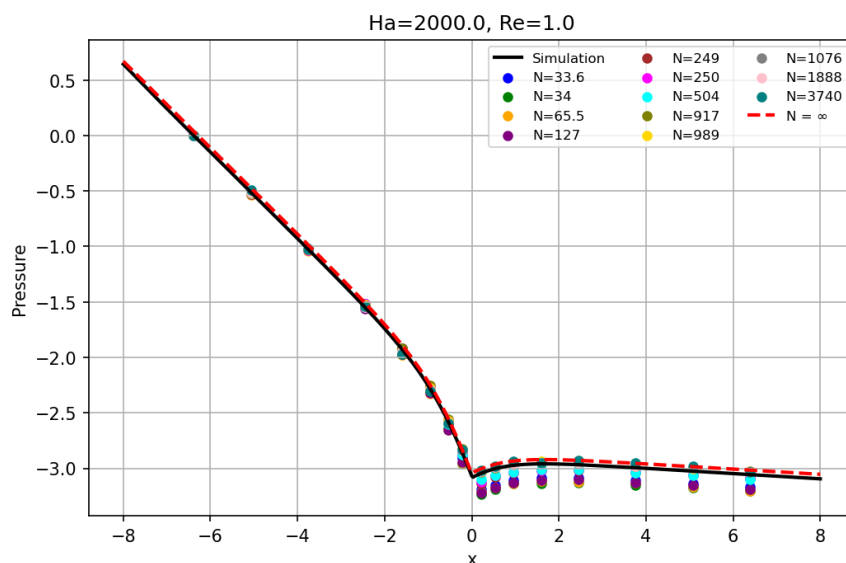


Figura 5.2. Caída de Presión para Ha= 2000

Los resultados muestran una disminución progresiva de la presión a lo largo del conducto como consecuencia de las pérdidas asociadas al movimiento del fluido. Asimismo, puede observarse una modificación de la pendiente de las curvas en las proximidades de la expansión, reflejando el efecto que ejerce el cambio geométrico sobre la distribución de presiones.

En general, las simulaciones reproducen adecuadamente las tendencias observadas en los datos de referencia, mostrando una evolución similar de la presión a lo largo del conducto. Las diferencias observadas pueden atribuirse a aspectos relacionados con la discretización numérica, las condiciones de contorno empleadas o las simplificaciones introducidas en el modelo.

La comparación realizada permite concluir que el modelo empleado es capaz de capturar los principales fenómenos físicos asociados al flujo MHD en una expansión, proporcionando resultados coherentes con los descritos en la bibliografía especializada.

5.3 Análisis de velocidad

La velocidad constituye una de las variables fundamentales para caracterizar el comportamiento de un flujo en una expansión. La presencia de un cambio brusco de sección modifica la distribución espacial de velocidades y obliga al flujo a adaptarse progresivamente a la nueva geometría. Como consecuencia, aparecen variaciones tanto en la velocidad media como en la forma de los perfiles transversales.

En flujos MHD, esta redistribución viene determinada no solo por la geometría del conducto, sino también por la acción de las fuerzas electromagnéticas generadas por la interacción entre las corrientes inducidas y el campo magnético aplicado. La combinación de efectos inerciales, viscosos y electromagnéticos da lugar a distribuciones de velocidad que pueden diferir notablemente de las observadas en flujos hidrodinámicos convencionales.

Para analizar estos fenómenos se estudia, por un lado, la evolución de la velocidad a lo largo del conducto y, por otro, la distribución de velocidades en diferentes secciones transversales. Estas representaciones permiten visualizar la adaptación del flujo a la expansión y sirven como base para interpretar posteriormente los efectos observados en la distribución de presión.

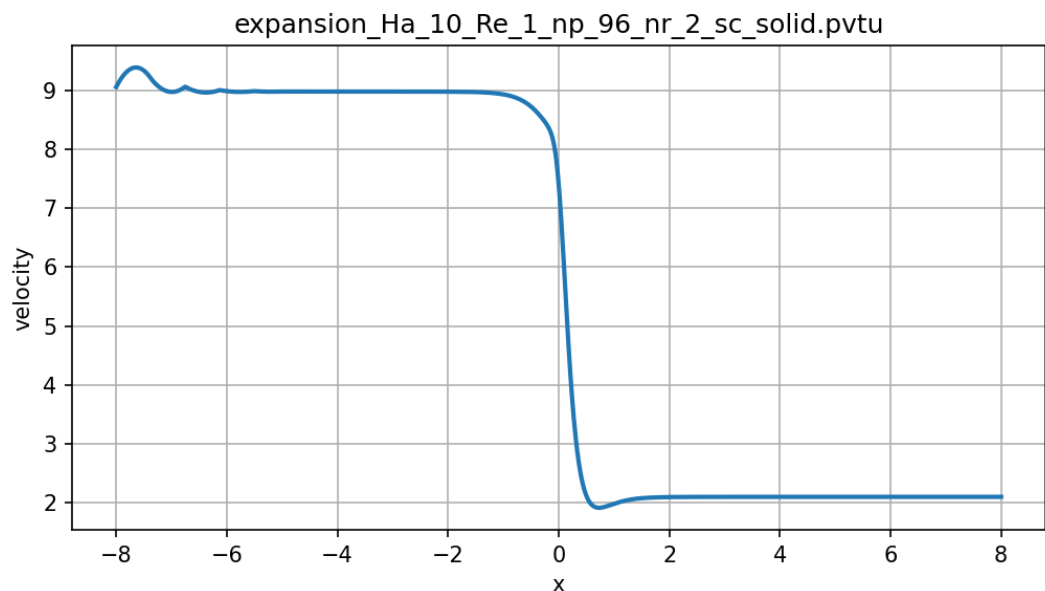


Figura 5.3 Velocidad media a lo largo del tubo $Ha=10$

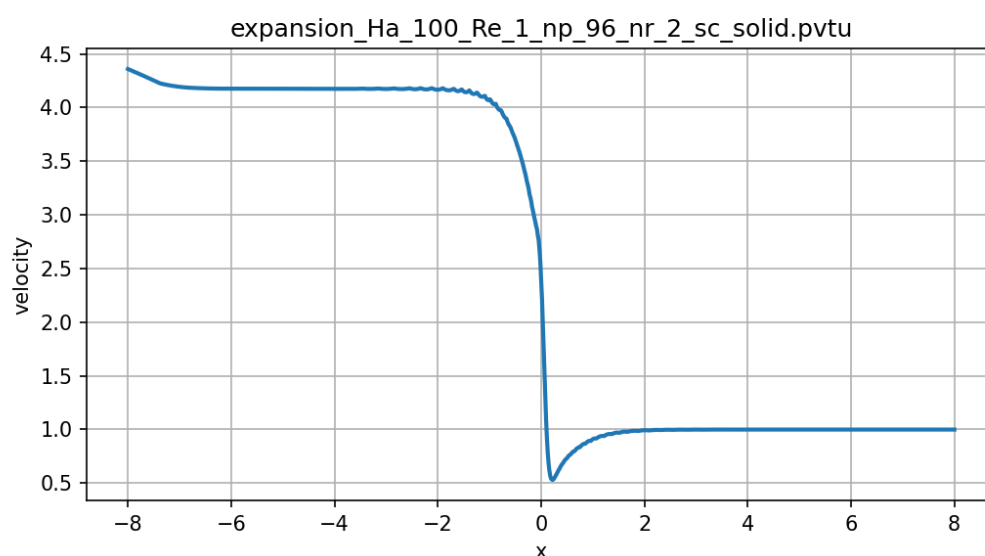


Figura 5.4 Velocidad media a lo largo del tubo $Ha=100$

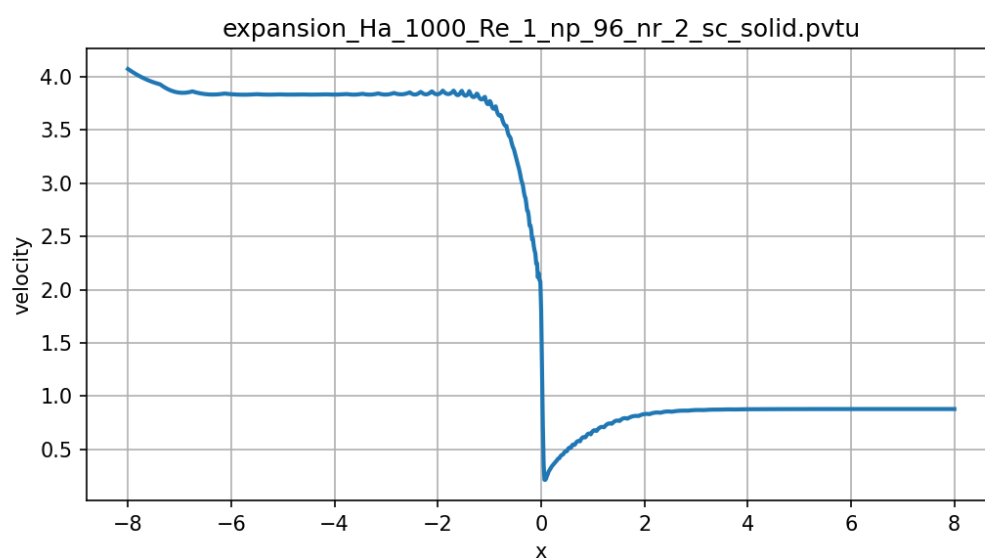


Figura 5.4 Velocidad media a lo largo del tubo $Ha=1000$

Las figuras anteriores muestran la evolución de la velocidad a lo largo del eje central del conducto para distintos valores del número de Hartmann. En todos los casos puede observarse una reducción de la velocidad al atravesar la expansión, consecuencia directa del incremento de la sección transversal disponible para el flujo. Antes de la expansión la velocidad permanece prácticamente

constante, mientras que aguas abajo el flujo se adapta progresivamente a la nueva geometría hasta alcanzar un nuevo régimen desarrollado.

La comparación entre los distintos casos pone de manifiesto la influencia del campo magnético sobre la distribución de velocidades. A medida que aumenta el número de Hartmann, las fuerzas electromagnéticas adquieren una mayor relevancia respecto a las fuerzas viscosas e inerciales, modificando la forma en que el flujo se redistribuye tras la expansión. Como resultado, la transición entre la región previa y posterior a la expansión presenta diferencias apreciables en función de la intensidad del campo magnético aplicado.

Asimismo, se observa que la región de adaptación del flujo se concentra en las proximidades de la expansión, donde aparecen los mayores gradientes de velocidad. Esta zona resulta especialmente relevante desde el punto de vista MHD, ya que es donde la interacción entre la geometría y las fuerzas electromagnéticas tiene una mayor influencia sobre el comportamiento global del flujo.

5.4 Líneas de corriente

Las líneas de corriente permiten visualizar de forma clara la trayectoria seguida por el fluido al atravesar la expansión. En todos los casos puede observarse cómo el flujo experimenta una redistribución en la región próxima al cambio de sección, adaptándose progresivamente a la nueva geometría del conducto. Esta zona constituye la región donde los efectos geométricos tienen una mayor influencia sobre el comportamiento del flujo y donde aparecen las mayores variaciones en la dirección de las trayectorias.

La comparación entre los distintos valores del número de Hartmann pone de manifiesto la influencia del campo magnético sobre la estructura del flujo. Para valores reducidos de Ha las líneas de corriente presentan una mayor dispersión y muestran desviaciones más pronunciadas en la zona de expansión. Sin embargo, a medida que aumenta el número de Hartmann, las trayectorias se vuelven progresivamente más rectilíneas y ordenadas. Este comportamiento se debe al incremento de las fuerzas electromagnéticas, que tienden a amortiguar las perturbaciones transversales del flujo y a reducir los movimientos secundarios.

Como consecuencia, para números de Hartmann elevados el flujo adquiere un carácter cada vez más laminar y uniforme. Las líneas de corriente permanecen prácticamente alineadas con la dirección principal del movimiento incluso en las proximidades de la expansión, lo que indica una mayor estabilidad del flujo frente a las perturbaciones introducidas por el cambio brusco de sección.

Asimismo, puede observarse que la expansión provoca una redistribución local de las trayectorias en las inmediaciones del escalón. El fluido procedente de la región central tiende a ocupar progresivamente el volumen adicional disponible tras la expansión, generando curvaturas en las líneas de corriente y una reorganización espacial del flujo antes de alcanzar nuevamente un régimen más uniforme.

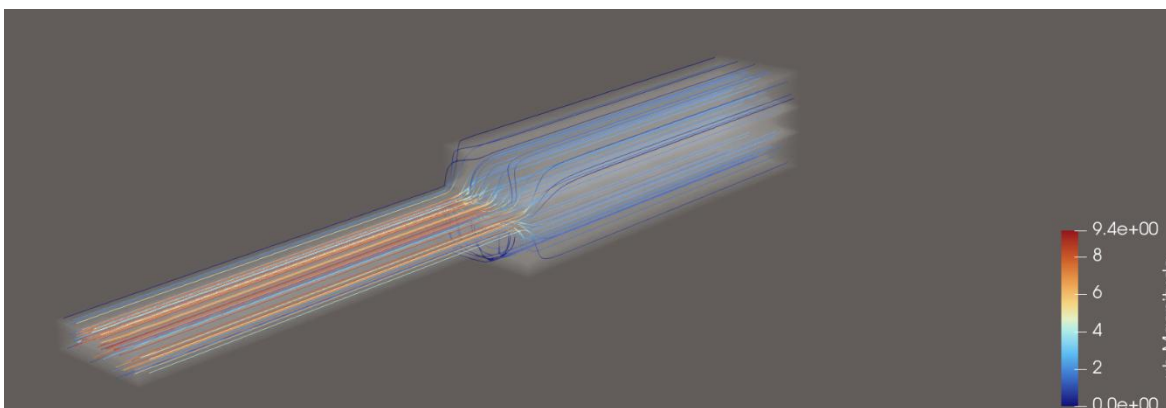


Figura 5.5 Streamlines de velocidad para $Ha=10$

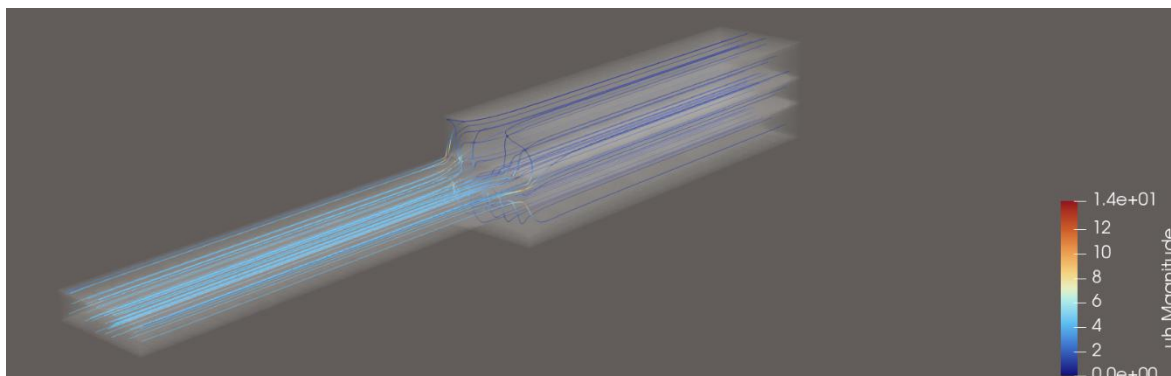


Figura 5.6 Streamlines de velocidad para $Ha=100$

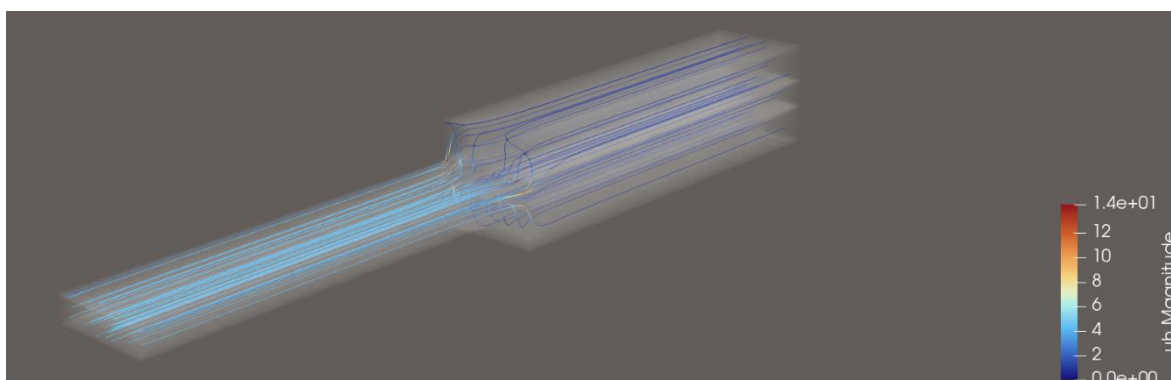


Figura 5.7 Streamlines de velocidad para $Ha=1000$

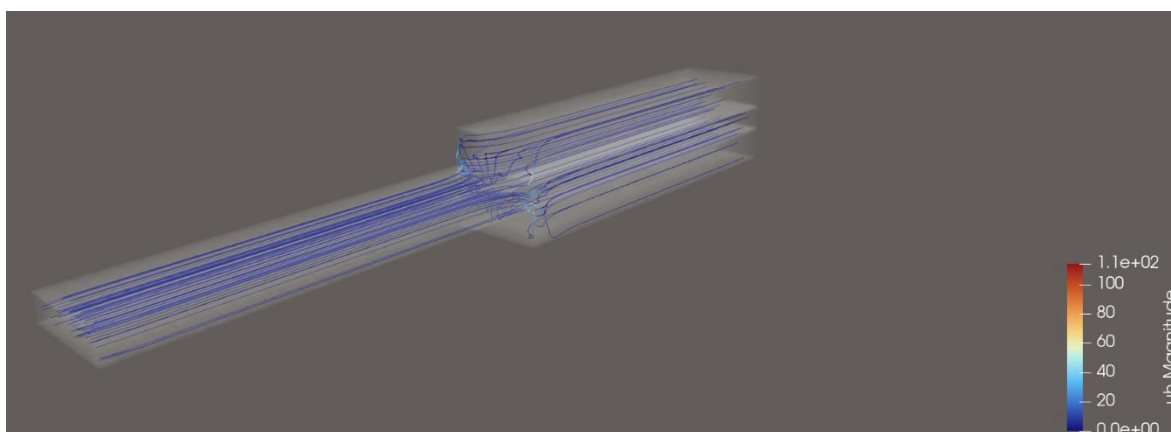


Figura 5.8 Streamlines de velocidad para $Ha=2000$

Análisis de sostenibilidad e implicaciones éticas

La MHD desempeña un papel importante en el desarrollo de tecnologías energéticas avanzadas, especialmente en el ámbito de la fusión nuclear. En este tipo de instalaciones, los metales líquidos pueden utilizarse como sistemas de refrigeración y extracción de calor en presencia de intensos campos magnéticos. El estudio numérico de estos fenómenos contribuye a mejorar el conocimiento de los procesos físicos involucrados y puede ayudar al desarrollo de futuras fuentes de energía más sostenibles. Además, el uso de simulaciones permite reducir la necesidad de realizar ensayos experimentales complejos, disminuyendo el consumo de materiales y recursos asociados a su construcción y operación.

Desde el punto de vista económico, las herramientas de simulación numérica permiten analizar diferentes configuraciones de forma rápida y eficiente antes de realizar prototipos físicos o campañas experimentales. Esto supone una reducción significativa de costes de desarrollo y validación. Asimismo, los scripts de postproceso desarrollados durante este trabajo facilitan la automatización del análisis de resultados, reduciendo el tiempo necesario para el tratamiento de grandes volúmenes de datos y aumentando la productividad en futuros estudios relacionados con flujos MHD.

En cuanto a las implicaciones sociales y éticas, este trabajo se ha desarrollado íntegramente mediante simulación numérica y análisis computacional, sin generar riesgos directos para personas o para el medio ambiente. Además, se han utilizado referencias científicas y técnicas debidamente citadas, respetando los principios de integridad académica. El conocimiento obtenido contribuye al avance de tecnologías relacionadas con la producción y gestión eficiente de la energía, alineándose con los objetivos actuales de sostenibilidad y transición energética.

CONCEPTO	CONSUMO
ORDENADOR PORTÁTIL (SIMULACIONES Y POSTPROCESADO)	50 kWh
MONITOR	30 kWh
TOTAL ESTIMADO	80 kWh

El principal consumo energético asociado al desarrollo del trabajo corresponde al uso del ordenador empleado para la ejecución de simulaciones, el desarrollo de scripts de postprocesado y la redacción de la memoria. Considerando una potencia media de 100 W y aproximadamente 500 horas de utilización durante el desarrollo del proyecto, se estima un consumo energético total del orden de 50 kWh. Este valor resulta reducido en comparación con el consumo asociado a la realización de campañas experimentales equivalentes, lo que pone de manifiesto una de las ventajas de las metodologías basadas en simulación numérica.

Conclusiones

En este trabajo se ha llevado a cabo el estudio numérico de diferentes problemas de magnetohidrodinámica mediante simulaciones computacionales y herramientas de postproceso desarrolladas específicamente para el análisis de resultados. En particular, se han analizado flujos MHD en canales rectangulares y en geometrías con expansión brusca, configuraciones de especial interés en aplicaciones relacionadas con el transporte de metales líquidos y los sistemas de refrigeración de futuros reactores de fusión nuclear.

En el caso del flujo en canales, los resultados obtenidos han permitido observar las principales características descritas por la teoría magnetohidrodinámica. Se ha comprobado la influencia del número de Hartmann sobre la distribución de velocidades, observándose una progresiva uniformización del flujo en la región central del conducto y una reducción del espesor de las capas de Hartmann a medida que aumenta la intensidad del campo magnético. Asimismo, el análisis de la densidad de corriente eléctrica y de la fuerza de Lorentz ha permitido visualizar los mecanismos responsables de estas modificaciones del flujo y comprender mejor la interacción entre los fenómenos hidrodinámicos y electromagnéticos.

Para el problema de expansión se ha estudiado la evolución de los perfiles de velocidad y de la distribución de presión en diferentes secciones del dominio. Los resultados muestran cómo la expansión genera una redistribución del flujo y modifica significativamente la caída de presión respecto a un conducto recto. El análisis realizado ha permitido identificar la aparición de regiones donde las fuerzas electromagnéticas adquieren un papel dominante, así como la influencia de los parámetros adimensionales sobre la estructura del flujo. Estos comportamientos son coherentes con los fenómenos descritos en la literatura para flujos MHD sometidos a campos magnéticos intensos.

La comparación de los resultados numéricos con los datos de referencia disponibles ha mostrado una buena concordancia general, especialmente para los casos correspondientes a números de interacción elevados. Esta comparación ha permitido validar tanto la configuración de las simulaciones como las herramientas de postproceso desarrolladas, confirmando que los modelos utilizados son capaces de reproducir adecuadamente los principales fenómenos físicos presentes en este tipo de flujos. [2]

Finalmente, además de los resultados físicos obtenidos, el trabajo ha permitido desarrollar una metodología completa para la extracción, tratamiento y visualización de datos mediante Python y ParaView. Las herramientas implementadas facilitan el análisis automático de simulaciones MHD y constituyen una base útil para futuros estudios. Como líneas de trabajo futuras, sería de interés ampliar el análisis a geometrías más complejas, estudiar otros regímenes de flujo y realizar comparaciones con nuevos datos experimentales o simulaciones tridimensionales de mayor resolución.

Análisis Económico

El presente trabajo se ha desarrollado íntegramente mediante herramientas de simulación numérica, por lo que no ha sido necesario adquirir materiales específicos ni realizar campañas experimentales. Los principales recursos empleados han sido el equipo informático utilizado para la ejecución de simulaciones, el desarrollo de scripts de postproceso y la elaboración de la memoria, así como el tiempo dedicado al desarrollo del proyecto.

Desde el punto de vista económico, el coste más significativo corresponde a las horas de trabajo invertidas durante la realización del TFE. A ello se suma el uso de los recursos informáticos necesarios para ejecutar las simulaciones y procesar los resultados obtenidos. No obstante, el empleo de software de código abierto y herramientas disponibles en el entorno universitario ha permitido reducir considerablemente los costes asociados al desarrollo del proyecto.

La utilización de metodologías basadas en simulación numérica supone además una importante ventaja económica frente a la realización de estudios experimentales equivalentes, ya que permite analizar múltiples configuraciones de forma rápida y segura sin necesidad de construir instalaciones físicas ni utilizar instrumentación especializada.

CONCEPTO	COSTE ESTIMADO (€)
TRABAJO DEL ESTUDIANTE (400 H × 10 €/H)	4.000
ORDENADOR Y RECURSOS INFORMÁTICOS	500
CONSUMO ELÉCTRICO (0,15€/KWH × 80KWH)	12€
TOTAL ESTIMADO	4.510 €

El presupuesto presentado constituye una estimación orientativa del coste asociado al desarrollo del trabajo. Dado que las herramientas utilizadas son de acceso libre y no se ha requerido equipamiento experimental específico, la mayor parte del coste corresponde al tiempo de dedicación necesario para la realización del proyecto.

Bibliografía

- [1] U. Müller y L. Bühler, *Magnetofluidynamics in Channels and Containers*. Berlin: Springer-Verlag, 2001.
- [2] L. Bühler y S. Horanyi, *Experimental Investigations of MHD Flows in a Sudden Expansion*. Karlsruhe, Alemania, 2006.
- [3] ITER Organization, *What is Fusion Energy?* Disponible en: <https://www.iter.org>.
- [4] ITER Organization, *ITER Project*. Disponible en: <https://www.iter.org>.
- [5] Kitware Inc., *ParaView User Guide*. Disponible en: <https://www.paraview.org>.
- [6] NumPy Developers, *NumPy Documentation*. Disponible en: <https://numpy.org>.
- [7] Matplotlib Development Team, *Matplotlib Documentation*. Disponible en: <https://matplotlib.org>.

Anexo A

A1. Código extracción de resultados Problema de Hunt

```
from paraview.simple import *
from vtk.util import numpy_support
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os
import re

paraview.simple._DisableFirstRenderCameraReset()

# =====
# SELECCIÓN DE CARPETA
# =====
base_path = r"C:\Users\joanc\Desktop\TFG\Modelos"

print("Selecciona carpeta:")
print("2 → fe_comparison_hunt_2")
print("3 → fe_comparison_hunt_3")

choice = input("Opción (2 o 3): ").strip()

if choice == "2":
    folder = "fe_comparison_hunt_2"
elif choice == "3":
    folder = "fe_comparison_hunt_3"
else:
    print("Opción no válida, usando carpeta 2 por defecto")
    folder = "fe_comparison_hunt_2"

datadir = os.path.join(base_path, folder)
outdir = os.path.join(datadir, "postprocess")

os.makedirs(outdir, exist_ok=True)

print(f"\n Usando: {datadir}\n")

# =====
# MENÚ PRINCIPAL
# =====
print("\n=== MENÚ DE POSTPROCESO ===")
print("1 → Perfiles de velocidad y de corriente")
print("2 → Isolíneas")
print("3 → Comparativa Perfil de velocidad en funcion del numero de Ha")
print("4 → Comparativa fuerza de Lorentz")
```

```

print("5 → Calcular Q, K y exportar a Excel")
print("6 → Perfil de velocidad 3D ")
print("7 → Streamlines (campo de corriente j)")
print("10 → Ejecutar TODO")

# =====
# FUNCIÓN Ha DESDE NOMBRE
# =====
def extract_Ha(file):
    match = re.search(r"ha(\d+)", file)
    return int(match.group(1)) if match else None

# =====
# FUERZA TEÓRICA
# =====
def lorentz_force(y, Ha, u_hat=1.0):
    return -1 + u_hat * Ha**2 * np.cosh(Ha * y) / np.cosh(Ha)

option = input("Selecciona opción: ").strip()

if option == "1" or option == "3" or option == "10":
    print("\nDefine la línea:")

    x1 = float(input("x1: "))
    y1 = float(input("y1: "))
    z1 = float(input("z1: "))

    x2 = float(input("x2: "))
    y2 = float(input("y2: "))
    z2 = float(input("z2: "))

if option == "1" or option == "10":
    # =====
    # LISTA DE ARCHIVOS
    # =====
    files = [f for f in os.listdir(datadir) if f.endswith(".pvtu")]
    # =====
    # ORDEN DE ARCHIVOS
    # =====

def sort_key(file):
    match = re.search(r"ha(\d+)", file)
    return int(match.group(1)) if match else 9999

files = sorted(files, key=sort_key)

# =====
# LOOP PRINCIPAL
# =====
for file in files:

    print(f">> {file}")

    filename = os.path.join(datadir, file)

    # =====
    # LEER MESH
    # =====
    mesh = XMLPartitionedUnstructuredGridReader(
        registrationName=file,
        FileName=[filename]
    )

    mesh.TimeArray = 'None'
    SetActiveSource(mesh)

    # =====
    # PLOT OVER LINE
    # =====
    line = PlotOverLine(Input=mesh)
    line.Point1 = [x1, y1, z1]
    line.Point2 = [x2, y2, z2]
    line.SamplingPattern = 'Sample Uniformly'
    line.Resolution = 500

    data = servermanager.Fetch(line)
    point_data = data.GetPointData()

    array_names = [point_data.GetArrayName(i) for i in range(point_data.GetNumberOfArrays())]

    if not all(name in array_names for name in ['u', 'uh', 'u_ref']):
        print(f" Variables no encontradas en {file}")
        print(" Disponibles:", array_names)
        Delete(line)

```

```

Delete(mesh)
continue

# =====
# EXTRAER DATOS
# =====
s = numpy_support.vtk_to_numpy(point_data.GetArray('arc_length'))

u_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(point_data.GetArray('u'))
uh_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(point_data.GetArray('uh'))
u_ref_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(point_data.GetArray('u_ref'))

# componente correcta (Z)
u = u_vec[:, 2]
uh = uh_vec[:, 2]
u_ref = u_ref_vec[:, 2]

j_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(point_data.GetArray('j'))
jh_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(point_data.GetArray('jh'))
j_ref_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(point_data.GetArray('j_ref'))

j = np.linalg.norm(j_vec, axis=1)
jh = np.linalg.norm(jh_vec, axis=1)
j_ref = np.linalg.norm(j_ref_vec, axis=1)

# =====
# PLOT VELOCIDAD
# =====
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(s, u, label='u', linewidth=2)
plt.plot(s, uh, label='uh', linewidth=2)
plt.plot(s, u_ref, '--', label='u_ref', linewidth=2)

plt.xlabel("arc_length")
plt.ylabel("velocity")
plt.title(file.replace(".pvtu", ""))
plt.legend()
plt.grid()

name = file.replace(".pvtu", "")
name_base = name.split("_ou")[0]

output_vel = os.path.join(outdir, name_base + "_PerfilVelocidad.png")

```

```

s = get_array(data, 'arc_length')
p = get_array(data, 'ph')

x = s - 8.0

# =====
# REFERENCIA DE PRESIÓN
# =====
idx_ref = np.argmin(
    np.abs(x + 6.38)
)

p_ref = p[idx_ref]

p_scaled = p - p_ref

# =====
# PLOT
# =====
plt.figure(figsize=(8,5))

plt.plot(
    x,
    p_scaled,
    linewidth=2,
    color='black',
    label='Simulation'
)

# =====
# AGR DEL MISMO Ha
# =====
agr_file = agr_map.get(
    Ha,
    None
)

if agr_file is not None:
    print(
        f"AGR encontrado: {agr_file}"
    )

datasets = read_agr_all(
    agr_file
)

```

```

for file in os.listdir(datadir):

    if not file.endswith(".pvtu"):
        continue

    print(f">> {file}")

    filename = os.path.join(datadir, file)

    mesh = XMLPartitionedUnstructuredGridReader(
        registrationName=file,
        FileName=[filename]
    )

    mesh.PointArrayStatus = ['u']
    mesh.TimeArray = 'None'

    SetActiveSource(mesh)

    # =====
    # MATRIZ PARA DATOS
    # =====
    U = []
    X = None

    # =====
    # BUCLE EN Y
    # =====
    for y in y_vals:

        line = PlotOverLine(Input=mesh)
        line.Point1 = [-1.0, y, 0.0]
        line.Point2 = [ 1.0, y, 0.0]
        line.SamplingPattern = 'Sample At Segment Centers'

        data = servermanager.Fetch(line)

        s_array = data.GetPointData().GetArray('arc_length')
        if s_array is None:
            print(" No se encontró arc_length")
            continue

        s = numpy_support.vtk_to_numpy(s_array)

        # velocidad
        u_array = data.GetPointData().GetArray('u')
        if u_array is None:
            print(" No se encontró 'u'")
            continue

        u_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(u_array)
        u = u_vec[:, 2] # componente X

        # guardar X solo una vez
        if X is None:
            X = s - 1.0

        U.append(u)

        Delete(line)

    # =====
    # CONVERTIR A MATRIZ
    # =====
    U = np.array(U)

    # crear grid
    X_grid, Y_grid = np.meshgrid(X, y_vals)

    # =====
    # PLOT ISOLINEAS
    # =====
    plt.figure(figsize=(6,6))

    U = np.nan_to_num(U) # Limpia NaN

    u_min = np.min(U)
    u_max = np.max(U)

    # evitar caso degenerado
    if abs(u_max - u_min) < 1e-12:
        print(" Campo constante, se omite")
        print(u_vec[:10])
        continue

```

```
levels = np.linspace(u_min, u_max, 20)
levels = np.sort(levels)

plt.contour(X_grid, Y_grid, U, levels=levels, colors='black')

plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title(file.replace(".pvtu", ""))

plt.grid()

# guardar
name = file.replace(".pvtu", "")
output = os.path.join(outdir, name + "_Isolines_fromLines.png")

plt.savefig(output, dpi=150)
plt.close()

print(f" Guardado: {output}")

Delete(mesh)

print("Proceso Completado")

if option == "3" or option == "10":

    # COMPARATIVA
    # =====
    # FIGURA
    # =====
    plt.figure(figsize=(6,6))

    # =====
    # ORDENAR POR Ha
    # =====
    def get_Ha(file):
        match = re.search(r"ha\d+", file)
        return int(match.group(1)) if match else 9999

    files = sorted([f for f in os.listdir(datadir) if f.endswith(".pvtu")], key=get_Ha)

    for file in files:

        filename = os.path.join(datadir, file)
        print(f">>> {file}")

        mesh = XMLPartitionedUnstructuredGridReader(
            registrationName=file,
            FileName=[filename]
        )

        mesh.PointArrayStatus = ['u']
        mesh.TimeArray = 'None'

        SetActiveSource(mesh)

        # =====
        # LÍNEA VERTICAL
        # =====
        line = PlotOverLine(Input=mesh)
        line.Point1 = [x1, y1, z1]
        line.Point2 = [x2, y2, z2]
        line.SamplingPattern = 'Sample At Segment Centers'

        data = servermanager.Fetch(line)

        # coordenada
        s = numpy_support.vtk_to_numpy(
            data.GetPointData().GetArray('arc_length')
        )

        # velocidad
        u_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(
            data.GetPointData().GetArray('u')
        )

        # componente correcta (Z en tu caso)
        u = u_vec[:, 2]

        # normalizar eje y
        y = s

        # extraer Ha
        match = re.search(r"ha\d+", file)
```

```

Ha = match.group(1) if match else "?"

# =====
# PLOT
# =====
plt.plot(y, u, label=f"Ha={Ha}")

Delete(line)
Delete(mesh)

# =====
# ESTILO
# =====
plt.xlabel("y")
plt.ylabel("u")
plt.title("Perfil de velocidad")

plt.legend()
plt.grid()

# guardar
output = os.path.join(outdir, "Perfiles_velocidad.png")
plt.savefig(output, dpi=150)
plt.close()

print(f"\n Guardado: {output}")

if option == "4" or option == "10":

    print("\nCalculando fuerza de Lorentz ADIMENSIONAL (una gráfica por archivo)\n")

    # =====
    # FUNCIÓN Ha
    # =====
    def extract_Ha(file):
        match = re.search(r"ha(\d+)", file)
        return int(match.group(1)) if match else None

    # =====
    # FUNCIÓN TEÓRICA
    # =====
    def lorentz_force(y, Ha, u_hat=1.0):
        y = np.array(y)

        # forma estable numéricamente
        exp1 = np.exp(Ha * (y - 1))
        exp2 = np.exp(-Ha * (y + 1))

        term = (exp1 + exp2) / (1 + np.exp(-2 * Ha))

        return -1 + u_hat * Ha**2 * term

    # =====
    # LISTA DE ARCHIVOS
    # =====
    files = [f for f in os.listdir(datadir) if f.endswith(".pvtu")]
    files = sorted(files, key=extract_Ha)

    # =====
    # LOOP
    # =====
    for file in files:

        Ha = extract_Ha(file)

        if Ha is None:
            print(f"No se pudo extraer Ha de {file}")
            continue

        print(f">> {file} (Ha={Ha})")

        # dominio
        # malla refinada en paredes
        y_core = np.linspace(-0.95, 0.95, 2000)
        y_wall1 = np.linspace(-1, -0.95, 4000)
        y_wall2 = np.linspace(0.95, 1, 4000)

        y = np.concatenate([y_wall1, y_core, y_wall2])

        # fuerza
        f = lorentz_force(y, Ha)

        # CLIPPING para ver signos
        f = np.clip(f, -1, 1)

    # =====
    # FIGURA NUEVA

```

```

plt.figure(figsize=(6,6))

plt.plot(y, f, color='red',linewidth=2, label=f"Ha={Ha}")

plt.xlabel("y")
plt.ylabel("f(y)")
plt.title(f"Fuerza de Lorentz (Ha={Ha})")

plt.xlim([-1,1])
plt.ylim([-1.2,1.2])

plt.legend()
plt.grid()

# =====
# GUARDAR
# =====
name = file.replace(".pvtu", "")
output = os.path.join(outdir, name + "_Lorentz.png")

plt.savefig(output, dpi=150)
plt.close()

print(f" Guardado: {output}")

print("\n PROCESO COMPLETADO")
if option == "5" or option == "10":

    print("\nCalculando Q y K para todos los casos...\n")

import pandas as pd

# =====
# FUNCIÓN Ha
# =====
def extract_Ha(file):
    match = re.search(r"ha(\d+)", file)
    return int(match.group(1)) if match else None

# =====
# LISTA DE ARCHIVOS
# =====
files = [f for f in os.listdir(datadir) if f.endswith(".pvtu")]
files = sorted(files, key=extract_Ha)

results = []

# =====
# LOOP
# =====
for file in files:

    filename = os.path.join(datadir, file)
    Ha = extract_Ha(file)

    if Ha is None:
        print(f"No se pudo extraer Ha de {file}")
        continue

    print(f">> {file} (Ha={Ha})")

    # =====
    # LEER MESH
    # =====
    mesh = XMLPartitionedUnstructuredGridReader(
        registrationName=file,
        FileName=[filename]
    )

    mesh.PointArrayStatus = ['u']
    mesh.TimeArray = 'None'
    SetActiveSource(mesh)

    # =====
    # PERFIL EN Y (CENTRO)
    # =====
    line = PlotOverLine(Input=mesh)
    line.Point1 = [0.0, -1.0, 0.0]
    line.Point2 = [0.0, 1.0, 0.0]
    line.SamplingPattern = 'Sample Uniformly'
    line.Resolution = 500

```

```

data = servermanager.Fetch(line)

# =====
# EXTRAER DATOS
# =====
points = numpy_support.vtk_to_numpy(data.GetPoints().GetData())
y = points[:, 1] # eje y

u_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(
    data.GetPointData().GetArray('u')
)

u = u_vec[:, 2] # componente del flujo

# ordenar
idx = np.argsort(y)
y = y[idx]
u = u[idx]

# =====
# INTEGRAL DE LA VELOCIDAD · dy → Q
# =====
Q = np.trapz(u, y)

# =====
# CALCULAR K
# =====
if abs(Q) < 1e-12:
    print("Q ~ 0, se omite")
    continue

K = 2.0 / Q
HaL = 1/Ha
# guardar resultados
results.append({
    "file": file,
    "Ha": Ha,
    "Q": Q,
    "K": K,
    "Hartmannlayer": HaL,
})

Delete(line)
Delete(mesh)

# =====
# CONVERTIR A DATAFRAME
# =====
df = pd.DataFrame(results)

# ordenar por Ha
df = df.sort_values(by="Ha")

print("\nResultados:")
print(df)

# =====
# GUARDAR A CSV(se puede abrir con excel)
# =====
output_csv = os.path.join(outdir, "Resultados_Q_K.csv")
df.to_csv(output_csv, index=False)

print(f"\n CSV guardado en: {output_csv}")

# =====
# PLOT K vs Ha
# =====
plt.figure(figsize=(6,6))

plt.plot(df["Ha"], df["K"], 'o-', linewidth=2)

plt.xscale("log")
plt.yscale("log")

plt.xlabel("Ha")
plt.ylabel("K")
plt.title("K vs Ha")

plt.grid()

output_plot = os.path.join(outdir, "K_vs_Ha.png")
plt.savefig(output_plot, dpi=150)
plt.close()

print(f" Gráfica guardada en: {output_plot}")

```

```

if option == "6" or option == "10":

    print("\nGenerando perfil 3D \n")

    # =====
    # FUNCIÓN Ha
    # =====
    def extract_Ha(file):
        match = re.search(r"ha(\d+)", file)
        return int(match.group(1)) if match else None

    # =====
    # PARÁMETROS MALLA
    # =====
    nx = 20 # bajar si peta
    ny = 20

    x_vals = np.linspace(-1, 1, nx)
    y_vals = np.linspace(-1, 1, ny)

    # =====
    # ARCHIVOS
    # =====
    files = [f for f in os.listdir(datadir) if f.endswith(".pvtu")]
    files = sorted(files, key=extract_Ha)

    # =====
    # LOOP ARCHIVOS
    # =====
    for file in files:

        print(f">> {file}")

        filename = os.path.join(datadir, file)

        mesh = XMLPartitionedUnstructuredGridReader(
            registrationName=file,
            FileName=[filename]
        )

        mesh.PointArrayStatus = ['u']
        mesh.TimeArray = 'None'
        SetActiveSource(mesh)

        # =====
        # MATRIZ U(x,y)
        # =====
        U = np.zeros((ny, nx))

        # =====
        # MUESTREO PUNTO A PUNTO
        # =====
        for i, y in enumerate(y_vals):
            for j, x in enumerate(x_vals):

                probe = ProbeLocation(Input=mesh)
                probe.ProbeType = 'Fixed Radius Point Source'
                probe.ProbeType.Center = [x, y, 0.0]

                data = servermanager.Fetch(probe)

                u_array = data.GetPointData().GetArray('u')

                if u_array is None:
                    U[i, j] = 0.0
                else:
                    u_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(u_array)
                    U[i, j] = u_vec[0, 2] # componente z

                Delete(probe)

        Delete(mesh)

        # =====
        # GRID
        # =====
        X, Y = np.meshgrid(x_vals, y_vals)

        # =====
        # PLOT 3D
        # =====
        fig = plt.figure(figsize=(8,6))
        ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

        ax.plot_surface(X, Y, U, cmap='viridis')

```

```

ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_zlabel('u')

Ha = extract_Ha(file)
ax.set_title(f"Perfil 3D de velocidad (Ha={Ha})")

output = os.path.join(outdir, file.replace(".pvtu", "_3D_xy.png"))
plt.savefig(output, dpi=150)
plt.close()

print(f" Guardado: {output}")
if option == "7" or option == "10":

    print("\nGenerando streamlines...\n")

    files = [f for f in os.listdir(datadir) if f.endswith(".pvtu")]
    files = sorted(files, key=extract_Ha)

    for file in files:

        print(f">> {file}")

        filename = os.path.join(datadir, file)

        mesh = XMLPartitionedUnstructuredGridReader(
            registrationName=file,
            FileName=[filename]
        )

        mesh.PointArrayStatus = ['j'] # campo vectorial
        mesh.TimeArray = 'None'
        SetActiveSource(mesh)

        # =====
        # STREAM TRACER
        # =====
        stream = StreamTracer(Input=mesh,
                               SeedType='Point Cloud')

        # campo vectorial
        stream.Vectors = ['POINTS', 'j']

        stream.SeedType.Center = [0.0, 0.0, 0.0]
        stream.SeedType.Radius = 1
        stream.SeedType.NumberOfPoints = 300

        # Longitud de integración
        stream.MaximumStreamlineLength = 5.0

        # =====
        # FETCH
        # =====
        data = servermanager.Fetch(stream)

        points = numpy_support.vtk_to_numpy(
            data.GetPoints().GetData()
        )
        j_vec = numpy_support.vtk_to_numpy(
            data.GetPointData().GetArray('j')
        )

        j_mag = np.linalg.norm(j_vec, axis=1)

        # =====
        # PLOT (2D proyección)
        # =====
        plt.figure(figsize=(6,6))

        x = points[:,0]
        y = points[:,1]

        plt.scatter(x, y, c=j_mag, s=2)
        plt.colorbar(label='|j|')

        plt.xlabel("x")
        plt.ylabel("y")
        plt.title(f"Streamlines j (Ha={extract_Ha(file)})")

        plt.grid()

        output = os.path.join(outdir, file.replace(".pvtu", "_streamlines.png"))
        plt.savefig(output, dpi=150)
        plt.close()

        Delete(stream)

```

```
Delete(mesh)

print(f" Guardado: {output}")
```

A2. Código extracción de resultados Problema de expansión

```
from paraview.simple import *
from vtk.util import numpy_support
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os
import re

paraview.simple._DisableFirstRenderCameraReset()

N_values = {
    1: "33.6",
    2: "34",
    3: "65.5",
    4: "127",
    5: "249",
    6: "250",
    7: "504",
    8: "917",
    9: "989",
    10: "1076",
    11: "1888",
    12: "3740"
}

# =====
# RUTAS
# =====
datadir = r"C:\Users\joanc\Desktop\TFG\Modelos\data\data"
agrdir = r"C:\Users\joanc\Desktop\TFG\Modelos\Expansion Experiment Figures 19-23"
outdir = os.path.join(datadir, "postprocess_comparison")

os.makedirs(outdir, exist_ok=True)

# =====
# EXTRAER Ha Y Re
# =====
def get_Ha_Re(file):

    match = re.search(r"Ha_(\d+)_Re_(\d+)", file)

    if match:
        return float(match.group(1)), float(match.group(2))

    return None, None
```

```

# =====
# MAPA AGR
# =====
def build_agr_map():
    agr_map = {}
    for f in os.listdir(agrdir):
        if not f.endswith(".agr"):
            continue
        match = re.search(r"Ha[_ ]?(\d+)", f)
        if match:
            Ha_file = float(match.group(1))
            agr_map[Ha_file] = os.path.join(
                agrdir,
                f
            )
    return agr_map

agr_map = build_agr_map()

print("\nAGR detectados:")

for k in agr_map:
    print(f"Ha={k} -> {agr_map[k]}")

# =====
# LEER MALLA
# =====
def read_mesh(filename):
    mesh = XMLPartitionedUnstructuredGridReader(
        registrationName=filename,
        FileName=[filename]
    )

    mesh.PointArrayStatus = ['uh', 'ph']
    mesh.TimeArray = 'None'

```

```

SetActiveSource(mesh)

return mesh

# =====
# LINEA CENTRAL
# =====
def read_line(mesh):
    line = PlotOverLine(Input=mesh)

    line.Point1 = [-8.0, 0.0, 0.0]
    line.Point2 = [ 8.0, 0.0, 0.0]

    line.SamplingPattern = 'Sample Uniformly'
    line.Resolution = 1000

    return line

# =====
# EXTRAER ARRAYS
# =====
def get_array(data, name):
    return numpy_support.vtk_to_numpy(
        data.GetPointData().GetArray(name)
    )

# =====
# LEER S1 ... S13
# =====
def read_agr_all(filename):
    datasets = {}

    current_set = None
    reading = False

    with open(filename, 'r') as f:
        for line in f:
            line = line.strip()

```

```
match = re.match(
    r"@target G0\.S(\d+)",
    line
)

if match:

    s_num = int(match.group(1))

    # ahora también S13
    if 1 <= s_num <= 13:

        current_set = s_num

        datasets[current_set] = {
            "x": [],
            "y": []
        }

        reading = True

    else:

        reading = False

    continue

if reading:

    if line == "&":

        reading = False
        current_set = None
        continue

    if line.startswith("@") or line.startswith("#"):
        continue

    parts = line.split()

    if len(parts) >= 2:

        try:

            datasets[current_set]["x"].append(
```

```
                float(parts[0])
            )

            datasets[current_set]["y"].append(
                float(parts[1])
            )

        except:
            pass

    return datasets

# =====
# LOOP PRINCIPAL
# =====
files = [
    f for f in os.listdir(datadir)
    if f.endswith(".pvtu")
]

for file in files:

    print("\n\n=====")
    print(f">> {file}")

    Ha, Re = get_Ha_Re(file)

    if Ha is None:
        continue

    print(f"Ha={Ha}, Re={Re}")

    # =====
    # LEER SIMULACIÓN
    # =====
    filename = os.path.join(
        datadir,
        file
    )

    mesh = read_mesh(filename)

    line = read_line(mesh)

    data = servermanager.Fetch(line)
```

```

s = get_array(data, 'arc_length')
p = get_array(data, 'ph')

x = s - 8.0

# =====
# REFERENCIA DE PRESIÓN
# =====
idx_ref = np.argmin(
    np.abs(x + 6.38)
)

p_ref = p[idx_ref]

p_scaled = p - p_ref

# =====
# PLOT
# =====
plt.figure(figsize=(8,5))

plt.plot(
    x,
    p_scaled,
    linewidth=2,
    color='black',
    label='Simulation'
)

# =====
# AGR DEL MISMO Ha
# =====
agr_file = agr_map.get(
    Ha,
    None
)

if agr_file is not None:
    print(
        f"AGR encontrado: {agr_file}"
    )

datasets = read_agr_all(
    agr_file

```

```

)
first_scatter = True
for s_num, data_ref in datasets.items():

    x_ref = np.array(
        data_ref["x"]
    )

    p_ref_curve = np.array(
        data_ref["y"]
    )

    if len(x_ref) == 0:
        continue

    idx_ref_agr = np.argmin(
        np.abs(
            x_ref + 6.38
        )
    )

    p_ref_curve = (
        p_ref_curve
        - p_ref_curve[idx_ref_agr]
    )

    # =====
    # S13 = curva N infinito
    # =====
    if s_num == 13:

        plt.plot(
            x_ref,
            p_ref_curve,
            '--',
            color='red',
            linewidth=2,
            label='N = ∞'
        )

    # =====
    # S1-S12 = datos experimentales
    # =====
    else:

```

```
        colors = [
            'blue',
            'green',
            'orange',
            'purple',
            'brown',
            'magenta',
            'cyan',
            'olive',
            'gold',
            'gray',
            'pink',
            'teal'
        ]

        idx = s_num - 1

        plt.scatter(
            x_ref,
            p_ref_curve,
            s=25,
            color=colors[idx],
            label=f"N={N_values[s_num]}"
        )

        # =====
        # ESTÉTICA
        # =====
        plt.xlabel("x")
        plt.ylabel("Pressure")

        plt.title(
            f"Ha={Ha}, Re={Re}"
        )

        plt.grid()

        plt.legend(
            ncol=3,
            fontsize=8,
            loc='best'
        )
```

```
# =====
# GUARDAR
# =====
name = file.replace(
    ".pvtu",
    ""
)

output = os.path.join(
    outdir,
    name + "_comparison.png"
)

plt.savefig(
    output,
    dpi=150,
    bbox_inches='tight'
)

plt.close()

print(
    f"Guardado: {output}"
)

Delete(mesh)
Delete(line)
```